Elektromagnetsko polje u aksijalnom elektromotoru: teorijski model i simulacija

Belak, Karla

Undergraduate thesis / Završni rad (sveučilišni)

2025

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Split, Faculty of Science / Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet**

Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:166:319244

Rights / Prava: Zaštićeno autorskim pravom. / In copyright.

Download date / Datum preuzimanja: **2026-11-02**



Repository / Repozitorij:

Digital Repository of Faculty of Science in Split / Digitalni repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu

Dabar

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Elektromagnetsko polje u aksijalnom elektromotoru: teorijski model i simulacija

Završni rad

Karla Belak

Split, rujan 2025.

Temeljna dokumentacijska kartica

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno–matematički fakultet
Odjel za fiziku
Ruđera Boškovića 33, 21000 Split, Hrvatska

Završni rad

Elektromagnetsko polje u aksijalnom elektromotoru: teorijski model i simulacija

Karla Belak

Sveučilišni prijediplomski studij Fizika

Sažetak:

U ovom radu obrađen je analitički i numerički pristup određivanju magnetskog polja u zračnom rasporu aksijalnog elektromotora s permanentnim magnetima. Tema je od šireg interesa jer magnetsko polje u rasporu izravno utječe na inducirani napon, zakretni moment i ukupnu učinkovitost motora, što ga čini ključnim u kontekstu razvoja elektromotora koji su sve važniji u današnjoj tehnologiji. Analitički model temeljen na konformnim transformacijama daje zatvorena rješenja i brzu procjenu utjecaja geometrije, dok numerički model izveden u programu *Ansys Maxwell* primjenjuje metodu konačnih elemenata za preciznu simulaciju. U radu su izračunati i grafički prikazani rezultati obiju metoda te je napravljena njihova usporedba. Zaključak je da analitički model nudi jednostavnost i fleksibilnost pri brzim proračunima. Dobro procjenjuje aksijalnu komponentu polja, dok tangencijalna komponenta više ovisi o kompleksnoj geometriji. Numerička simulacija ostaje referentna za detaljan opis složenijih geometrija. Daljnji rad mogao bi uključiti dodatne fizičke pojave u elektromotoru kao, primjerice modeliranje utjecaja struja u statorskim namotajima i povezivanje s analizom performansi elektromotora.

Ključne riječi: aksijalni elektromotor, magnetska indukcija, analitički model, numerički model

Rad sadrži: vi stranica s općim podacima, 35 stranica, 20 slika, 2 tablice, 24 literaturna navoda.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Petar Stipanović, *Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu*

Komentor: dr. rer. nat. Mislav Cvitković, *Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu*

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada:

izv. prof. dr. sc. Petar Stipanović, *Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu*,
dr. rer. nat. Mislav Cvitković, *Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu*,
doc. dr. sc. Lucija Krce, *Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu*

Datum obrane: 25. 09. 2025.

Rad je napisan na hrvatskom jeziku i pohranjen u repozitoriju Prirodoslovno–matematičkog fakulteta u Splitu, koji je dio nacionalnog repozitorijskog sustava Dabar.

Basic documentation card

University of Split
Faculty of Science
Department of Physics
Ruđera Boškovića 33, 21000 Split, Croatia

Bachelor thesis

Electromagnetic field in axial flux electric motor: theoretical model and simulation

Karla Belak

University undergraduate study Physics

Abstract:

In this thesis, analytical and numerical approaches to determine the magnetic field in the air gap of an axial flux pernament magnet electric motor are addressed. The magnetic field in the air gap directly affects the induced voltage, torque, and overall efficiency of the motor, making it a key factor in the development of electric motors which are rising in importance in modern technology. The analytical model, based on conformal transformations, provides closed-form solutions and a quick assessment of the influence of geometry, while the numerical model, implemented in *Ansys Maxwell*, applies the finite element method for precise simulation. The results obtained from both methods are calculated and graphically presented, and a comparison between them is provided. The conclusion is that the analytical model offers simplicity and flexibility for quick calculations. It provides a good estimate of the axial component of the field, whereas the tangential component is more dependent on complex geometry. Numerical simulation remains the reference for a detailed description of more complex geometries. Further work could include additional physical phenomena in the electric motor, such as modeling the effects of currents in the stator windings and linking them to the motor performance analysis.

Keywords: axial electromotor, magnetic field induction, analytical model, numerical model

Thesis contains: vi general information pages, 35 pages, 20 figures, 2 tables, 24 references.

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Petar Stipanović, *Faculty of Science in Split*

Co-supervisor: Dr. rer. nat. Mislav Cvitković, *Faculty of Science in Split*

Thesis defence and evaluation committee:

Assoc. Prof. Dr. Petar Stipanović, *Faculty of Science in Split*,
Dr. rer. nat. Mislav Cvitković, *Faculty of Science in Split*,
Assist. Prof. Dr. Lucija Krce, *Faculty of Science in Split*

Defence date: September 25, 2025.

The thesis is written in Croatian and archived in the repository of the Faculty of Science, University of Split, which is part of the national repository system DABAR.



Ovaj rad izrađen je u Splitu godine 2025. u sklopu projekta “Razvoj nove tehnologije rada aksijalnog elektromotora spin off poduzeća Axialis j.d.o.o. (NPOO.C3.2.R2-I1.04.0013)” u sklopu poziva “Start-up/Spin-off poduzeća mladih istraživača (ref. br. C3.2.R2-I1.04)” pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Petra Stipanovića i komentorstvom dr. rer. nat. Mislava Cvitkovića. Završni rad predan je na ocjenu Odjelu za fiziku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

IZJAVA

o samostalnoj izradi rada

Izjavljujem s punom materijalnom i moralnom odgovornošću da sam završni rad s naslovom Elektromagnetsko polje u aksijalnom elektromotoru: teorijski model i simulacija izradila samostalno pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Petra Stipanovića i komentorstvom dr. rer. nat. Mislava Cvitkovića.

U radu sam primijenila metodologiju znanstveno-istraživačkog rada i koristila literaturu koja je navedena na kraju završnog rada. Tuđe spoznaje, stavove, zaključke, teorije i zakonitosti koje sam izravno ili parafrazirajući navela u završnom radu na uobičajen, standardan način citirala sam i povezala s korištenim bibliografskim jedinicama. Rad je pisan u duhu hrvatskog jezika.

Student

_____

Karla Belak

Zahvaljujem timu tvrtke Axialis j.d.o.o. na tome što su mi približili osnovne mehanizme rada elektromotora te savjetovali tijekom izrade modela za numeričku simulaciju u programu.

Sadržaj

1 Uvod **1**
1.1 Opći pregled elektromotora 1
1.2 Aksijalni elektromotor 1
1.3 Konstrukcija i osnovne komponente aksijalnog elektromotora s permanentnim magnetima 2
1.3.1 Zračni raspor 4

2 Metode određivanja magnetske indukcije u zračnom rasporu **5**
2.1 Analitički model: rješenje Maxwellovih jednadžbi i magnetskog ekvivalentnog kruga (MEC) 6
2.1.1 Rješenje Maxwellovih jednadžbi za polje permanentnih magneta 8
2.1.2 Uračunavanje učinka utora statora 10
2.1.3 Razvoj programskog koda prema analitičkom modelu 13
2.2 Numerički model za rješenje polja — Metoda konačnih elemenata 14

3 Rezultati **18**

4 Zaključak **25**

5 Literatura **26**

A Programski kod za simulacije **29**

1 Uvod

1.1 Opći pregled elektromotora

Elektromotor je stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Ključni dijelovi takvog stroja su stator (statični dio) i rotor (rotirajući dio). Stator svakog elektromotora sadrži namotaje zavojnica u kojima električna struja stvara magnetsko polje. Rotor pak posjeduje vlastito magnetsko polje. Međudjelovanje magnetskih polja statora i rotora rezultira pojavom tangencijalne sile, tj. zakretnog momenta koji uzrokuje vrtnju rotora, pri čemu dolazi do pretvorbe električne energije u mehaničku energiju rotacije. Između rotora i statora uvijek se nalazi zračni raspor kroz koji teče magnetsko polje u motoru i gdje se ostvaruje interakcija dvaju magnetskih polja. Geometrijski parametri zračnog raspora uvelike utječu na performanse elektromotora jer definiraju gustoću magnetskog toka a time i inducirani napon, ukupni razvijeni moment te učinkovitost stroja. Magnetski tok definira se kao površinski integral magnetske indukcije $\mathbf{B}$ i predstavlja ukupnu količinu magnetskog polja koja teče kroz neku površinu.

S obzirom na konstrukcijsku geometriju motora te smjer toka magnetskog polja u odnosu na os rotacije, moguće je kategorizirati elektromotore na radijalne čiji je smjer toka magnetskog polja u radijalnom smjeru (od osi rotacije radijalno prema van), te aksijalne čije magnetsko polje teče duž osi rotacije rotora [1].

U ovom radu proučavamo aksijalni elektromotor. Cilj je razložiti analitički model za analizu magnetske indukcije $\mathbf{B}$ u zračnom rasporu motora, napraviti numerički model za izračun indukcije u istom rasporu i provesti ga, te konačno usporediti rezultate i vidjeti ograničenja i granice primjenjivosti jednog i drugog modela.

1.2 Aksijalni elektromotor

Povijesno gledano, najraniji oblik električnih strojeva bio je Faradayjev elektromotor s aksijalnim tokom magnetskog polja. Sastojao se od bakrenog prstena koji se rotira u aksijalnom polju statora [2]. Premda je taj navedeni stroj omogućio dublje razumijevanje novog koncepta aksijalnog motora, nije uhvatio zamaha u primjeni iz više razloga. Uz otežanu proizvodnju i visoke troškove izrade, problem je također predstavljalo postojanje jakih privlačnih sila između rotora i statora. Nakon cijeloga stoljeća, novi napredak u proučavanju permanentno-magnetnih materijala doveo je do ponovnog interesa za nastavak razvoja aksijalnog elektromotora tijekom zadnjih dvadesetak godina [2, 6].

Jedan od glavnih razloga pojačanog interesa za razvoj aksijalnih elektromotora u odnosu na radijalne počiva na činjenici da drukčiji — aksijalni — smjer magnetskog polja omogućuje ostvarivanje većeg zakretnog momenta i gustoće snage. Pomoću ovakve konstrukcije

elektromagnetske sile djeluju na većem radijusu čime je povećan efektivni krak momenta sile i time razvijena snaga. Nadalje, aksijalni elektromotori imaju konstrukcijsku prednost naspram radijalnih jer iste performanse nude u kompaktnijem volumenu skraćenom po osi z u odnosu na radijalni, što ih čini pogodnima za ugradnju u primjerice električna vozila i uređaje. Kako se navedene karakteristike ostvaruju, može se objasniti pomoću analize osnovne geometrije i komponenti motora.

Aksijalni elektromotori klasificiraju se po broju i strukturi rotora i statora. Aksijalni indukcijski elektromotor ima kavezni rotor, dok površinski montirani permanentno-magnetni motor sadrži magnete postavljene na površini rotora. Moguća je i forma motora s permanentnim magnetima (PM) montiranim unutar rotora, odnosno aksijalni motor unutarnjeg PM-a. U navedenim vrstama elektromotora magnetsko polje rotora može nastati induciranjem struja u kaveznom rotoru ili, u slučaju motora s PM, izravno od samih magneta, čime postaje trajno i neovisno o vanjskom napajanju. U radu [7] prikazana je usporedba performansi različitih tipova elektromotora, pri čemu se ističe prednost aksijalnih s permanentnim magnetima. Upravo iz tih razloga za predmet proučavanja u ovom radu odabran je navedeni tip motora.

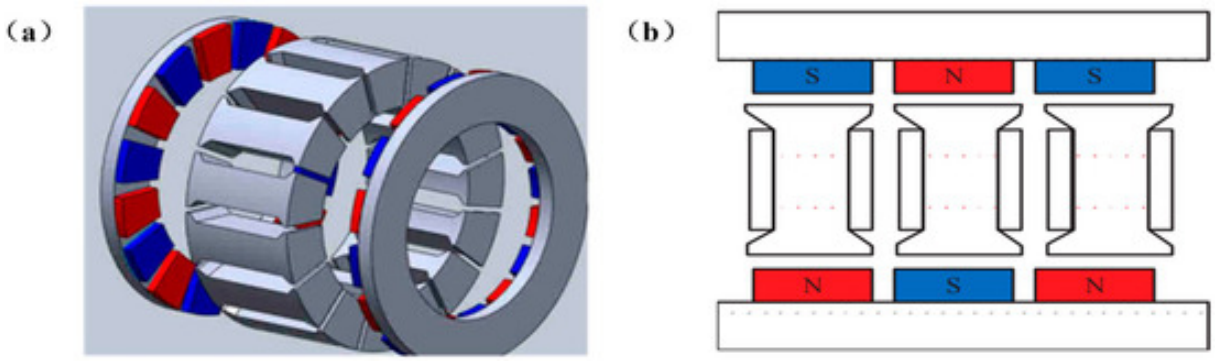
1.3 Konstrukcija i osnovne komponente aksijalnog elektromotora s permanentnim magnetima

Aksijalni elektromotor s permanentnim magnetima u praksi se najčešće ostvaruje u topologiji diska jer upravo diskovni oblik rotora i statora omogućava aksijalni tok magnetskog polja kroz zračni raspor. Permanentni magneti najčešće su raspoređeni cirkularno oko osi rotacije, s periodičnom izmjenom sjevernih i južnih polova, čime se osigurava kontinuirano stvaranje aksijalnog toka kroz zračni raspor. Mogu biti konstruirani kao jednostrani ili dvostrani, sa ili bez utora za armaturu, sa ili bez armaturne jezgre, s unutarnjim ili vanjskim rotorima odnosno unutarnjim ili vanjskim montiranim magnetima te kao jednostupanjski ili višestupanjski. Mogu sadržavati jedan ili više zračnih raspora, biti s prorezima odnosno bez utora ili u potpunosti bez željezne armature [2].

S obzirom na broj i položaj rotora i statora, moguće su tri glavne konfiguracije aksijalnih elektromotora. Jednostrana konfiguracija podrazumijeva sklop od jednog rotora i jednog statora, dok je u slučaju dvostrukih konfiguracija moguća varijanta s dva rotora izvana i jednim statorom između, odnosno dva statora izvana i jednim rotorom između. U konstrukcijama s dva rotora (statora) prednost se nalazi u činjenici da se između komponenti nalaze dva zračna raspora, čime udvostručuje mogućnost razvijanja momenta sile odnosno zamaha u odnosu na jednostrane pa su u konačnici superiorniji po performansama. Nadalje, argument u korist dvostranih aksijalnih motora je, osim što je veća, i uravnotežena aksijalna sila između statora i rotora, dok je u jednostranim konfiguracijama ta sila neuravnotežena, što štetno utječe na ležajeve.

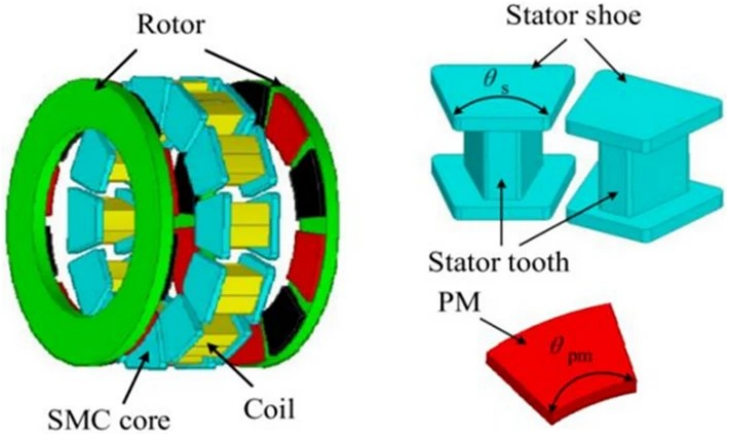
Iako je u dvostrukim postavima s dva statora i jednim rotorom znatno smanjen broj potrebnih PM, što je financijski isplativije, raste trošak za bakrene žice u namotajima jer ovakav sustav zahtijeva veću duljinu. Osim toga, konfiguracija s dva rotora i jednim statorom također pruža prednost u mogućnosti hlađenja [9].

Stoga, daljnja analiza usmjerava se na aksijalni elektromotor s dva rotora i jednim statorom. Specifično, u ovom radu analitički model se primjenjuje na tip aksijalnog motora s permanentnim magnetima i segmentiranim statorom koji međusobno nemaju magnetsku interakciju. Navedeni tip motora je poznat kao *YASA-motor* (eng. *Yokeless And Segmented Armature*), a ističe se zbog ostvarivanja najveće iskoristivosti i gustoće momenta. Prikazan je na slikama 1, 2 i 3 ispod [13, 18].



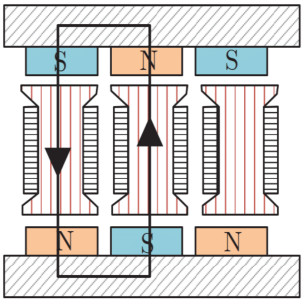
Slika 1: *a) Trodimenzijski shematski prikaz YASA motora. Na dvama rotorima postavljenima izvana su naizmjenično orijentirani permanentni magneti, dok su na statoru postavljenom između njih cirkularno i aksijalnosimetrično poredane jezgre s namotanima zavojnicama (radi jednostavnosti, na slici su izostavljeni namotaji) koji stvaraju magnetsko polje duž osi motora. b) Dvodimenzijski prikaz poprečnog presjeka. Preuzeto iz [17].*

Na Slici 2 prikazan je shematski presjek geometrije elektromotora s istaknutim elementima: rotor, jezgra (eng. *SMC core*), namotaji zavojnice (eng. *coil*), permanentni magneti (PM) te segment statora sastavljen od zupca i papuče (eng. *stator tooth*, *stator shoe*).



Slika 2: *Grafički prikaz slojevitog rastava YASA elektromotora s naznačenim elementima. Preuzeto iz [3].*

Također, na Slici 3 prikazan je poprečni presjek elektromotora na kojem je naznačen tipičan

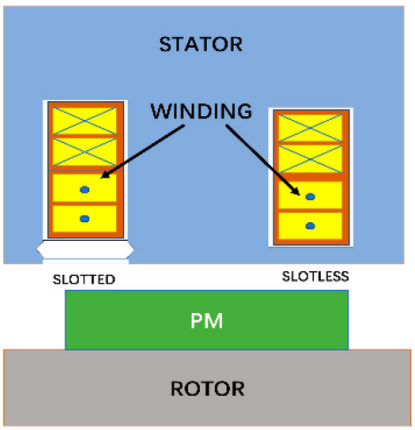


Slika 3: *Shematski prikaz toka magnetskog polja kroz YASA elektromotor. Preuzeto iz [16].*

smjer toka magnetskog polja kroz motor. Magnetski tok izlazi iz južnog pola (S) koji se nalazi na jednom rotoru, prolazi zračnim rasporom te ulazi u zub statora i kroz njegovu jezgru teče prema suprotnoj strani prolazeći drugi zračni raspor i ulazi u sjeverni pol magneta (N). Iz sjevernog pola nadalje pomoću rotorske ploče, koja služi kao magnetski vodič i osigurava zatvaranje magnetskog kruga, tok nadalje ulazi ponovno u suprotan magnetski pol susjednog magneta na ploči rotora. Uzorak se zatim ponavlja duž cijelog oboda motora.

1.3.1 Zračni raspor

S obzirom na to da magnetski tok u cijelosti mora proći zračnim rasporom između statora i rotora elektromotora, geometrijski parametri i konstrukcija raspora znatno utječu na elektromagnetske performanse stroja [9]. Odabrani tip motora koji ćemo u ovom radu analizirati sastoji se od dvaju rotora i jednog statora, odnosno podrazumijeva dva zračna raspora. Ovisno o konstrukciji raspora uvodi se glavna kategorizacija na raspor s utorima (eng. *slotted*) pri čemu su jezgre s namotajima na statoru smaknute od unutarnje plohe diska statora, čime na mjestu te jezgre nastaje dodatni zračni utor na plohi statora, odnosno bez utora (eng. *slotless*), gdje je ploha jezgre s namotajem poravnata s unutarnjom plohom diska statora. Na Slici 4, gdje je ova razlika shematski prikazana, lijevo se vidi postojanje utora na statoru, dok je na desnoj strani prikazan primjer s glatkom površinom statora. U daljnjoj analizi razloženo je rješenje za magnetsku indukciju u zračnom rasporu s utorima, odnosno bez utora te su doneseni zaključci s fizičke perspektive za ta dva skupa rješenja. Inženjerska motivacija posezanja za jednom odnosno drugom konfiguracijom leži u svojevrsnim izvedbenim izazovima ili prednostima. Primjerice, elektromotori bez utora imaju manje nuspojave u vidu momenta sile koji nastaje distorzijom toka zbog prisustva zubaca. S druge strane, elektromotori s utorima ističu se visokom gustoćom momenta i snage zahvaljujući činjenici da postojanje zubaca usmjerava tok elektromagnetskog polja prema magnetima rotora i umanjuje efektivni prijeđeni put toka kroz zrak. Također, postojanje zubaca omogućava lakše umetanje navoja na stator s obzirom na ostvaren međuprostor [11].



Slika 4: *Grafički prikaz zračnog raspora u elektromotoru s utorima (lijevo), odnosno bez utora (desno). Preuzeto iz [10].*

Osim same geometrije raspora, na performanse elektromotora znatno utječu i njegovi dimenzijski parametri (širina, duljina). S obzirom na to da je zrak loš vodič magnetskog polja, veći raspor odnosno veće područje zraka rezultira manjom gustoćom polja u motoru. Da bi se kompenzirao gubitak gustoće, potrebno je korištenje debljih magneta ili magneta istih dimenzija s većom magnetizacijom. Nadalje, posljedica povećanja zračnog raspora jest da masa, volumen i aksijalna duljina motora raste. No, povećanjem raspora osigurava se bolje odvođenje topline uzrokovano vrtnjom rotora, veća mehanička robusnost i manje aksijalne sile zbog smanjenja gustoće polja u navedenom prostoru. S druge strane, smanjenjem raspora gubi se pouzdanost u radu elektromotora jer se povećava mogućnost sudara rotora sa statorom. Prema provedenoj studiji, opisanoj u radu [15], ustanovljen je srednji zračni raspor kod radijalnih elektromotora i on iznosi 1.0 mm. Međutim, kod aksijalnog motora javlja se velika aksijalna sila koja djeluje i lomi rotor na visokom kraku te uzrokuje savijanje oboda rotora i iskrivljenje raspora. Da bismo umanjili taj efekt kod aksijalnih elektromotora, u svrhu smanjenja gustoće polja u tom području uzima se uvećana vrijednost raspora u vrijednosti 1.5 mm.

2 Metode određivanja magnetske indukcije u zračnom rasporu

S obzirom na prethodno naveden utjecaj izvedbe zračnog raspora na performanse motora, od velikog je značaja biti u mogućnosti izračunati magnetsku indukciju odnosno tok magnetskog polja kroz raspor. Poznavanjem polja u rasporu mogu se izračunati važni parametri motora, primjerice moment sile, inducirani napon i gubitci. Problemu pronalaska složenog magnetskog polja za određenu geometriju zavojnica statora i magneta rotora može se pristupiti na tri načina: eksperimentalni, analitički i numerički.

Eksperimentalna metoda određivanja magnetskog polja nosi određene izazove u vidu vremenske zahtjevnosti eksperimenta, financijskog aspekta istog i manjak fleksibilnosti kod varijacije parametara. Numeričke metode nude vjerodostojna rješenja za primjerice aproksimativne inženjerske svrhe konstruiranja, međutim zahtijevaju razvijene računalne alate te ovisno o složenosti problema mogu biti vremenski i memorijski zahtjevne za računalnu obradu. Analitička odnosno izravna rješenja Maxwellovih jednadžbi koja daju izraze za polja kao funkciju prostornih koordinata su najrigoroznija i najopćenitija od svih navedenih. Međutim, baš zbog općenitosti, često ih je za složene probleme teško i ponekad nemoguće izraziti [12]. No, uspješno izvedeno analitičko rješenje nudi znatne prednosti u izračunu i jako je moćan alat. U ovom radu fokus je na pronalasku analitičkog rješenja za magnetsko polje u zračnom rasporu elektromotora, izloženo u idućem poglavlju, te usporedba istog s numeričkim simulacijama u programu *Ansys Maxwell*, izložena u poglavlju s rezultatima.

2.1 Analitički model: rješenje Maxwellovih jednadžbi i magnetskog ekvivalentnog kruga (MEC)

U ovom poglavlju bit će izložena matematička pozadina modela na temelju [18, 20]. Metoda u tim radovima temelji se na kombinaciji dvaju modela: postavljanje magnetskog ekvivalentnog kruga te rješenje Maxwellovih jednadžbi za zadanu geometriju s područjima konstantne permeabilnosti.

Postavljanje magnetskog ekvivalentnog kruga temelji se na analogiji s električnim strujnim krugom. Magentski tok Φ ekvivalentan je električnoj struji, magnetomotorna sila (MMF) naponu, a reluktancija R je ekvivalent strujnog otpora. Na ovaj način moguće je složenu raspodjelu polja u motoru prikazati pomoću mreže reluktancija koja veže ključne točke putanje toka. Ključan pojam vezan za razradu modela jest pojam provodljivosti magnetskog toka λ koja se definira kao recipročna vrijednost reluktancije [4]. Kako je u [18, 20] pokazano, pomoću ove funkcije unutar kompleksne analize biti će moguće uračunati efekt postojanja utora na statoru. Stoga ćemo se i u ovom radu usmjeriti na modeliranje prostora zračnog raspora pomoću funkcije provodljivosti ovisne o fizičkom kutu u motoru. Biti će objašnjen model magnetskog ekvivalentnog kruga i ukratko predstavljena shema mreže reluktancija kako bi se uklopila uloga analitičkog rješenja za indukciju u širu sliku globalnog toka polja. S obzirom na to da je od velike koristi poznavanje globalnog toka, a ujedno je i složeno izravno računanje istog, cilj rada jest predstaviti način izračuna magnetske indukcije u zračnom rasporu s utorima na elegantniji način. Iz ovog rješenja indukcije moguće je potom odrediti tok u željenim točkama mreže, bez potrebe za punim proračunom polja u *svim* točkama mreže.

Inicijalni problem ove metode je što nužno pretpostavlja beskonačnu permeabilnost željeza, što olakšava model, ali postavlja određena ograničenja na točnost. Daje vjerodostojna rješenja u području zračnog raspora, no kod izračuna gubitaka u zubcima statora ne daje dobre rezultate jer

ne uzima u obzir saturaciju magnetske indukcije u materijalu. Kako bi se riješio ovaj problem, potrebno je uzeti u obzir točan oblik utora za rješenje Maxwellovih jednadžbi.

Mreža reluktancija konstruirana je tako da se stroj dijeli na aksijalne slojeve gdje se u svakom od slojeva računa lokalna reluktancija. U [18] mreža je podijeljena na tri radijalne i dvije obodne vodljivosti. Čvorovi mreže magnetske reluktancije predstavljaju diskretne točke u kojima se spajaju pojedini elementi kruga, odnosno mjesta kroz koja se definira raspodjela magnetskog toka i reluktancija puta. Nadalje, pri svakoj rotaciji, čvorovi rotora poravnati su s dvama čvorovima zračnog raspora. S obzirom na kompleksnost oblika polja u slučaju aksijalnog motora, radi se podjela na radijalne dijelove od kojih se na svaki primijeni model magnetskog ekvivalentnog kruga i računa se lokalna reluktancija. Otežavajuća okolnost ovakve geometrije motora je činjenica da je pri svakoj rotaciji rotora potrebno svaki dio ponovno uskladiti sa statorskim zubima. Posljedično, događa se varijacija reluktancije kao funkcije kuta rotora, zbog čega je za svaku rotaciju potrebno ažurirati vrijednosti. Primjer varijacije reluktancije je sljedeći. Kad magnet na rotoru prolazi pored utora ili zuba statora, tada se relativna geometrija stalno mijenja. Zbog toga reluktancija između tih dviju točaka nije konstantna u vremenu. Primjerice, ako je magnetski pol točno iznad statorskog zuba, tok se lako vodi i reluktancija je mala. S druge strane, ako se pol nađe između dva zuba, vrijedi obrnuto. Zbog prirode problema bilo bi za rješenje potrebno postaviti složenu matricu, ili barem razviti finu mrežu za poravnanje. Međutim, kompleksnost metode može se zaobići [18] kombiniranjem dvaju modela: rješenja Maxwellovih jednadžbi i primjena magnetskog ekvivalentnog kruga. Način na koji je moguće pojednostavniti problem je rješavanje Maxwellovih jednadžbi u kompliciranoj domeni s utorima, koje se pojednostavljuje određenim transformacijama. Naposljetku se dobije indukcija polja koja preko kompleksne funkcije relativne provodljivosti ovisi o kutu koji zatvara rotor sa statorom prilikom rotacije. Stoga umjesto da se pri svakoj rotaciji ažurira magnetski ekvivalentni krug, na ovaj način rješenje polja u sebi sadrži informaciju kako postojanje utora mijenja efektivnu vodljivost polja u rasporu u ovisnosti o kutu. Metoda podrazumijeva dva osnovna koraka provedbe:

a) Modeliranje permanentnih magneta pomoću vektora magnetizacije. Veza vektora magnetizacije s ekvivalentnom gustoćom struje u magnetu opisana je relacijom:

$$\mathbf{J}_{\mathrm{m}} = \nabla \times \mathbf{M}. \tag{2.1}$$

Na ovaj način moguće je zamijeniti permanentni magnet s ekvivalentnim strujnim slojem odnosno izvorom MMF-a [22].

b) Uzimanje u obzir efekt postojanja utora statora.

Prethodno spomenuta metoda izračuna pomoću kvazi dvodimenzijskog modeliranja realizira se "rastezanjem" preko dvodimenzijske domene te podjelom radijalne duljine stroja na n_{s}

segmenata od kojih je svaki prosječnog radijusa R_{av}^{i} i radijalne duljine t_{cp}:

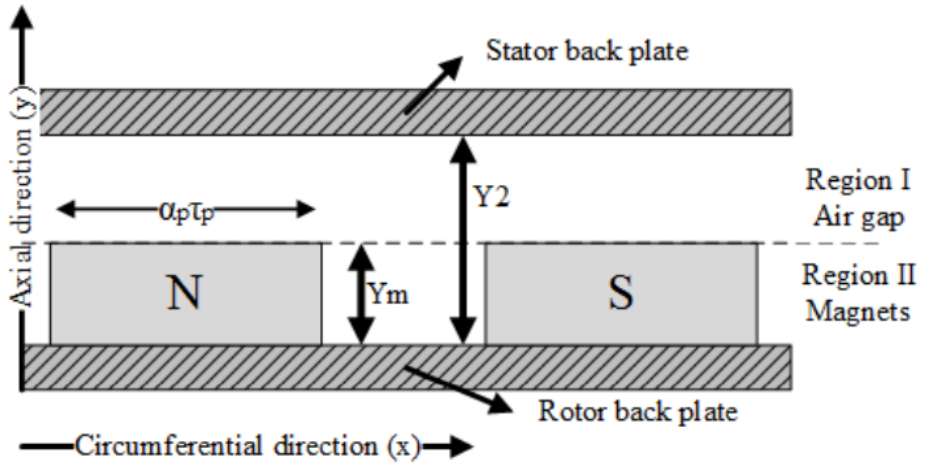
$$R_{\mathrm{av}}^{i} = R_{\mathrm{o}} + \frac{R_{\mathrm{o}} - R_{i}}{n_{\mathrm{s}}}\left(i - \tfrac{1}{2}\right), \quad i = 1, 2, \ldots, n, \tag{2.2}$$

$$t_{\mathrm{cp}} = \frac{R_{\mathrm{o}} - R_{i}}{n_{\mathrm{s}}}. \tag{2.3}$$

U izrazima (2.2) i (2.3) oznaka R_{o} podrazumijeva vanjski, R_i unutarnji radijus stroja a n_{s} broj segmenata.

2.1.1 Rješenje Maxwellovih jednadžbi za polje permanentnih magneta

Za izračun doprinosa PM koriste se Maxwellove jednadžbe u domeni nastaloj rastezanjem motora u dvodimenzionalnom modelu i podjelom na segmente. Postavljeni koordinatni sustav prikazan je na Slici 5 ispod.



Slika 5: *Prikaz koordinatnog sustava za analizu doprinosa magnetskog toka od PM. Preuzeto iz [18].*

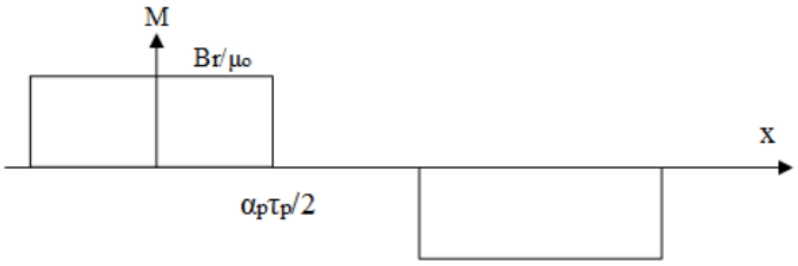
Na Slici 5 varijablom x označava se udaljenost u tangencijalnom smjeru cilindrične ravnine polumjera R_{av}, gdje je R_{av} prosječan radijus rotora na kojem se računa polje. Varijabla y označava udaljenost u aksijalnom smjeru, a računa se od površine rotorskog jarma na kojoj se nalaze magneti. Debljina magneta označena je s Y_{m}, dok Y_2 označava ukupnu debljinu magnetskog sloja zajedno sa zračnim rasporom i definira graničnu koordinatu u aksijalnom smjeru. Ovakvoj geometriji naizmjenično orijentiranih magneta odgovara i naizmjenična magnetizacija, kako je prikazano na Slici 6 ispod.

U modelu koristimo sljedeće pretpostavke [18]:

a) Materijal magneta ima uniformnu magnetizaciju.

b) Magnetska saturacija je zanemarena te rotor i željezne jezgre statora imaju beskonačnu vrijednost magnetske permeabilnosti.

c) Vrtložne struje u magnetima su zanemarene.



Slika 6: *Prikaz iznosa vektora magnetizacije permanentnih magneta i koordinatnog sustava za geometriju na Slici 5. Preuzeto iz [18].*

Nadalje, moguće je izraziti polje u magnetu kao

$$B = B_{\mathrm{r}} + \mu H = \mu_0 M_{\mathrm{r}} + \mu H, \tag{2.4}$$

gdje je magnetska permeabilnost magneta $\mu = \mu_0 \mu_{\mathrm{r}}$ koju čine μ_0 tj. permeabilnost vakuuma i μ_{r} relativna permeabilnost materijala. Prvi doprinos jednadžbe (2.4) pod oznakom B_{r} je remanentna magnetska indukcija, dok μH označava doprinos indukciji u magnetu od vanjskog magnetskog polja H [22]. Sukladno Slici 6, za magnetizaciju pretpostavljamo da je samo u aksijalnom smjeru i da se s obzirom na periodičnu izmjenu magneta može razviti u Fourierov red kao

$$M_{\mathrm{r},y}(x) = \sum_{n=1,3,5,..}^{\infty} M_n \cos\left(\frac{n\pi x}{\tau_{\mathrm{p}}}\right) \tag{2.5}$$

gdje je τ_{p} korak pola magneta (udaljenost od jednog pola do susjednog suprotnog) i [18]

$$M_n = \frac{4B_r}{n\pi\mu_0} \sin\left(\frac{n\pi\alpha_{\mathrm{p}}}{2}\right) \tag{2.6}$$

gdje je α_{p} omjer širine i koraka magnetskog pola. Budući da računamo polje u prostoru bez slobodnih struja, Maxwellova jednadžba za rotaciju magnetskog polja je

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0, \tag{2.7}$$

zbog čega je moguće definirati skalarni magnetski potencijal ϕ tako da vrijedi

$$\mathbf{H} = -\nabla\phi. \tag{2.8}$$

Ubacivanjem definicije (2.8) u drugu Maxwellovu jednadžbu $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ uz $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ u homogenom području dobije se

$$\nabla^2\phi = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} = 0, \tag{2.9}$$

što prepoznajemo kao homogenu trodimenzijsku Laplaceovu jednadžbu, koja opisuje rješenje

za skalarni magnetski potencijal i u području zračnog raspora i unutar magneta [19]. Rubni uvjeti na rješenje Laplaceove jednadžbe glase [18]:

$$H_x^{\mathrm{I}}(x,y)\big|_{y=Y_2} = 0, \tag{2.10}$$

$$H_x^{\mathrm{II}}(x,y)\big|_{y=0} = 0, \tag{2.11}$$

$$B_y^{\mathrm{I}}(x,y)\big|_{y=Y_{\mathrm{m}}} = B_y^{\mathrm{II}}(x,y)\big|_{y=Y_{\mathrm{m}}}, \tag{2.12}$$

$$H_x^{\mathrm{I}}(x,y)\big|_{y=Y_{\mathrm{m}}} = H_x^{\mathrm{II}}(x,y)\big|_{y=Y_{\mathrm{m}}}, \tag{2.13}$$

gdje se oznake I i II odnose na područja u kojima se promatra polje, prikazana na Slici 5. Konačna rješenja $B_{\mathrm{m},x}$ i $B_{\mathrm{m},y}$ komponenti indukcije magnetskog polja koju stvaraju magneti za područja I i II su redom:

$$B_x^{\mathrm{I}}(x,y) = \mu_0 \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} M_n \frac{\sinh(k_n Y_{\mathrm{m}})}{\Delta} \sinh(k_n (Y_2 - y)) \sin(k_n x), \tag{2.14}$$

$$B_y^{\mathrm{I}}(x,y) = \mu_0 \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} M_n \frac{\sinh(k_n Y_{\mathrm{m}})}{\Delta} \cosh(k_n (Y_2 - y)) \cos(k_n x), \tag{2.15}$$

$$B_x^{\mathrm{II}}(x,y) = \mu_0 \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} M_n \frac{\mu_r \sinh(k_n (Y_2 - Y_{\mathrm{m}}))}{\Delta} \sinh(k_n y) \sin(k_n x), \tag{2.16}$$

$$B_y^{\mathrm{II}}(x,y) = \mu_0 \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} M_n \left(1 - \frac{\mu_r \sinh(k_n (Y_2 - Y_{\mathrm{m}}))}{\Delta} \cosh(k_n y)\right) \cos(k_n x), \tag{2.17}$$

gdje je veličina Δ definirana kao

$$\Delta = \mu_r \cosh(k_n Y_{\mathrm{m}}) \sinh(k_n (Y_2 - Y_{\mathrm{m}})) + \cosh(k_n (Y_2 - Y_{\mathrm{m}})) \sinh(k_n Y_{\mathrm{m}}) \tag{2.18}$$

i k_n valni broj za svaku harmonijsku komponentu.

2.1.2 Uračunavanje učinka utora statora

Prethodni teorijski izračun magnetske indukcije $\mathbf{B}$ proveden je uz pretpostavku statora bez utora s beskonačnom permeabilnošću. Rješenje se može interpretirati kao čisto magnetsko polje permanentnih magneta u zračnom rasporu. Međutim, stvarna geometrija statora u elektromotoru nije savršeno glatka površina, već sadrži utore koji utječu na raspodjelu toka u rasporu. S obzirom da postojanje utora komplicira raspodjelu magnetskog polja, analitičko rješavanje Maxwellovih jednadžbi u ovoj geometriji može biti veoma zahtjevno. Rješenje je, prema [18] i [20], problem konformno preslikati u novu domenu u kojoj su granice glatke i gdje je rješenje indukcije polja već poznato. Vrsta preslikavanja kojom je navedeno moguće postići naziva se konformna transformacija.

Konformna transformacija je definirana kao matematičko preslikavanje iz jedne kompleksne ravnine u drugu funkcijom $w = f(z)$. Bitno obilježje ovakve transformacije je da je kut između dviju linija u originalnoj domeni jednak kutu u transformiranoj domeni (teorem o očuvanju kuteva konformnog preslikavanja). Na konstrukciju u početnoj domeni transformacija djeluje kao lokalno skaliranje i zakretanje, što proizlazi iz derivacije funkcije. Naposljetku, ovakvo preslikavanje olakšava rješavanje Laplaceovih jednadžbi s obzirom da ako potencijal zadovoljava Laplaceovu jednadžbu u jednoj, onda isto vrijedi i u pojednostavljenoj, transformiranoj domeni [21].

Glavna ideja iza ovakvog pristupa je korištenje više konformnih transformacija kako bi složenu geometriju s utorima preslikali u jednostavniji oblik poznatog rješenja polja bez utora (2.14 - 2.17). Potom bi se dobiveni rezultat preslikao natrag u izvornu domenu, iz čega je naposljetku moguće izvesti funkciju kompleksne relativne provodljivosti. Navedena funkcija potom služi kao alat za moduliranje poznatog rješenja u svrhu opisa unutar kompliciranije domene. Konkretno, primjenjujemo tri konformne transformacije za prelazak iz Z-ravnine u T-ravninu s W-ravninom kao premosnicom koja je definirana pomoću Schwarz-Christoffel transformacije [18]. Prikaz utora u kompleksnoj ravnini čiju realnu i imaginarnu os poistovjećujemo s našim fizičkim osima y i x koordinatnog sustava na Slici 6 (tj. $z = y + \mathrm{j}x$), te njegov oblik u preostalim dvjema ravninama nakon preslikavanja, shematski je prikazan na Slici 7.

Prva transformacija za prelazak iz Z-ravnine u W-ravninu je pomoću Schwarz-Christoffel transformacija i opisana je izrazom:

$$\frac{dz}{dw} = j\frac{Y_2}{\pi}\frac{(w-a)^{0.5}(w-b)^{0.5}}{(w-1)\,w}, \tag{2.19}$$

gdje je j oznaka za imaginarnu jedinicu. Koeficijenti a i b u izrazu su redom:

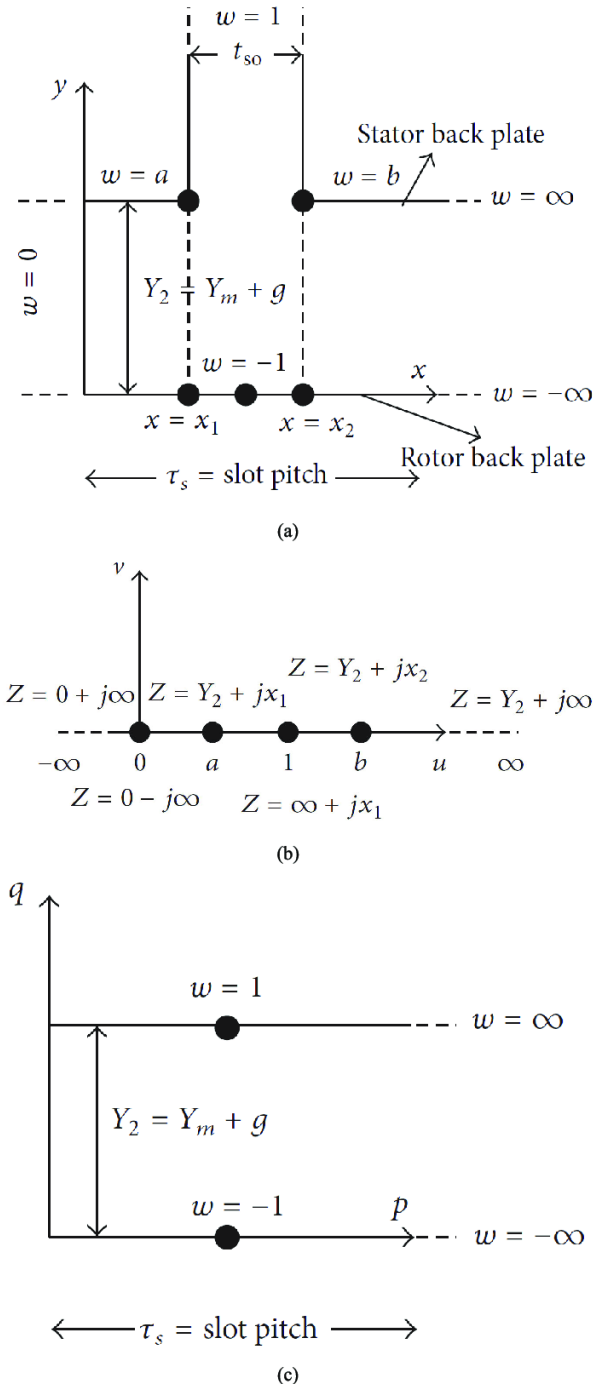
$$b = \left(\frac{t_{\mathrm{so}}}{2Y_2} + \sqrt{\left(\frac{t_{\mathrm{so}}}{2Y_2}\right)^2 + 1}\right)^2, \qquad a = \frac{1}{b} \tag{2.20}$$

gdje je t_{so} širina utora u kompleksnoj ravnini Z, kao što je prikazano na Slici 7. Sljedeća transformacija odnosi se na prelazak iz W-ravnine u T-ravninu pomoću jednadžbe:

$$t = j\frac{Y_2}{\pi}\ln w + Y_2 + j\frac{\tau_{\mathrm{s}}}{2} = q + jp \tag{2.21}$$

gdje q i p označavaju realni odnosno imaginarni dio transformacije u T-ravnini. Detaljnije provođenje koraka iz kojih se pomoću derivacija funkcija dobije koeficijent transformacije može se pronaći u [20]. Krajnji izraz koji se može izvesti glasi

$$B_Z = B_T \cdot \lambda^* = (B_y + j \cdot B_x) \cdot (\mathrm{Re}(\lambda) - j \cdot \mathrm{Im}(\lambda)), \tag{2.22}$$



Slika 7: *Shematski prikaz dviju sukcesivnih konformnih transformacija. a) Stvarna geometrija utora u kompleksnoj Z-ravnini. b) Prikaz utora nakon transformacije u W-ravnini. c) Prikaz utora nakon transformacije u T-ravnini. Ujedno i domena rješenja za polje bez utora. Preuzeto iz [23].*

gdje je faktor λ jednak

$$\lambda = \frac{w-1}{(w-a)^{0.5}\,(w-b)^{0.5}}. \tag{2.23}$$

U izrazu (2.22) realni dio rješenja odnosi se na aksijalnu komponentu polja (B_y), dok se imaginarni dio odnosi na tangencijalnu komponentu (B_x). Oznake B_Z i B_T odnose se na oblik polja u Z, odnosno T-ravnini. Pomoću izraza (2.22) pokazano je da postoji takva funkcija te

način na koji modulira polje. Međutim, kako bi bilo moguće konstruirati takvu funkciju prema potrebama zadanog stvarnog problema potrebno je nadalje integrirati izraz (2.19) u odgovarajućim granicama prikazanim na Slici 7, shematski prikaz pod a). Granice integrala postavljene su prema geometrijskim dimenzijama kao što su stvarna širina utora, radijus statora itd. Integracijom se dobije vrijednost w koja odgovara navedenim dimenzijama u Z-ravnini, a izraz glasi:

$$z(w) = j\frac{Y_2}{\pi}\left(\ln\left[\frac{1+p}{1-p}\right] - \ln\left[\frac{b+p}{b-p}\right] - \frac{2\,(b-1)}{\sqrt{b}}\tan^{-1}\left(\frac{p}{\sqrt{b}}\right)\right) + C, \tag{2.24}$$

gdje je

$$z = y + jx, \qquad p = \sqrt{\frac{w-b}{w-a}}, \qquad C = Y_2 + jX_2 \tag{2.25}$$

i X_2 konstanta proizašla iz uvjeta na rubovima nakon transformiranja, a definira tangencijalni pomak u transformiranoj Z-ravnini. Upravo rješenje integrala (2.24) daje eksplicitni odnos dimenzija stvarnog utora i parametara transformacije. Kompleksna provodljivost izražena u (2.22) funkcija je kompleksne varijable w, a dobiveni izraz $z(w)$ služi kako bi ju bilo moguće povezati sa stvarnim kutom u motoru. Drugim riječima, integracijom izraza (2.19) u granicama koje odgovaraju stvarnim dimenzijama u motoru vrši se kalibracija kompleksne funkcije provodljivosti [18]. Naposljetku, prilagođena funkcija množi rješenje za magnetsko polje u domeni bez utora prema (2.22) te se dobije izraz za magnetsko polje u zračnom rasporu s učinkom postojanja utora.

2.1.3 Razvoj programskog koda prema analitičkom modelu

Kako bi bilo moguće dosadašnje zaključke i rezultate iskoristiti za proračun indukcije polja, u sklopu ovog rada napisan je kod u programskom jeziku *Python* priložen na kraju rada. Za primjenu teorijskog modela na stvaran fizički model aksijalnog elektromotora izmjereni su njegovi geometrijski parametri koji se nalaze u Tablici 1.

Na temelju izloženih podataka definirani su omjeri kutova za komponente (jezgra, papuča, magnet) potrebnih za definiranje vrijednosti koraka utora ili pola kojeg zauzimaju određeni elementi (2.5, 2.6). Unutarnji i vanjski promjeri iskorišteni su za izračun srednjeg radijusa (2.2, 2.3), dok se pomoću debljine magneta i dimenzije zračnog raspora definira varijabla efektivne duljine puta kroz zrak i magnet. Nadalje, otvor utora, širina magneta i papuče izračunati su prema dobivenoj vrijednosti srednjeg radijusa rotora. Širina magneta, papuče te veličina otvora utora odgovaraju prostornom položaju koji se potom mapira u transformiranu W-ravninu. Definirane su granice za varijablu kompleksnog broja z prema parametrima iz Tablice 1 i pomoću predstavljenih granica na shematskom prikazu Slike 7 a).

Za izračun funkcije kompleksne provodljivosti $\lambda(w)$ postavljene programske funkcije vrše

Tablica 1: *Osnovni parametri simulacijskog modela elektromotora. Duljina elementa se odnosi na njegovu dimenziju u radijalnom smjeru poprečnog presjeka, a debljina je udaljenost između njegovog unutarnjeg i vanjskog ruba u aksijalnom smjeru.*

Parametri	Vrijednost [mm]
Opseg rotora	714.7123287
Debljina rotora	10.0
Duljina magneta	49.6328006
Debljina magneta	5.0
Duljina papuče	53.60342465
Debljina papuče	8.0
Zračni raspor	1.5
Duljina segmenta statora	41.90170082
Debljina segmenta statora	40.0
Duljina bakra	4.0
Debljina bakra	40.0

konformnu transformaciju za svaku točku w te se računa preslikavanje $z(w)$ koje predstavlja fizičku koordinatu u sredini zračnog raspora. Na taj način dobivaju se vrijednosti koje opisuju relativnu promjenu magnetske provodljivosti u rasporu. Realni dio $\lambda(w)$ odgovara varijacijama u tangencijalnom smjeru, dok imaginarni dio daje oscilacije povezane s aksijalnim tokom. Kako bi se iskoristila periodičnost stroja, dobiveni rezultati se zrcale oko osi simetrije utora i translatiraju duž cijelog opsega rotora, čime se gradi globalni uzorak za sve zupce statora. Nakon filtriranja i interpolacije kroz izračunate točke, formira se glatka funkcija kompleksne provodljivosti $\lambda(z)$. Pomoću funkcije, kao što je prethodno teorijski izloženo, modulira se idealno rješenje za motor bez utora.

Nadalje, razvijen je dio koda koji računa polje kao isključivi doprinos permanentnih magneta. Definiraju se potrebni parametri za veličine definirane na Slici 5 te pretpostavljene vrijednosti vezane za karakteristike medija uz prethodno spomenute korake magnetskih polova odnosno utora. Fourierovom analizom polja magneta pomoću (2.5) računaju se tangencijalna odnosno aksijalna komponenta indukcije sumiranjem po N harmonika polja kao što je opisano s (2.14) i (2.15). U simulaciji je odabran broj $N = 1000$. Dobivene diskretne točke interpoliraju se u glatku krivulju.

Naposljetku, dobiveni rezultati za magnetsku indukciju se množe sukladno teorijskom modelu (2.22) te se dobiju konačni rezultati analitičkog rješenja za geometriju s utorima koji će biti izloženi u poglavlju Rezultati.

2.2 Numerički model za rješenje polja — Metoda konačnih elemenata

U svrhu provjere dobivenih rezultata analitičkim modelom, magnetska indukcija u motoru nađena je numerički pomoću programa *Ansys Maxwell*. Program koristi metodu konačnih

elemenata koristeći vektorski potencijal u elektromagnetskoj analizi. Diskretizacijom domene (postavljanje *mesh*-a (mreže)) problem se svodi na sustav linearnih jednadžbi koje se rješavaju numerički, najčešće iterativnim metodama. Nad diskretiziranim elementima vrši se aproksimacija rješenja [24]. Da bi unutar programa bilo moguće izvršiti simulaciju i generirati numerička rješenja, potrebno je stvoriti pojednostavljeni model elektromotora.

Za početak rada u programu potrebno je odabrati tip simulacije. S obzirom da se u ovom radu ne uračunavaju efekti uzrokovani dinamičkim promjenama fizičkih veličina u vremenu (kao primjerice utjecaj postojanja vremenski promjenjive struje u unutar statora), odabrana je opcija magnetostatske analize. Korisno je cijeli model parametrizirati kako bi stekao širu primjenu. Za ovaj konkretan slučaj (kao i u analitičkom dijelu) odabran je tip diskovnog aksijalnog elektromotora sa segmentiranim statorom od 12 jezgri i 10 permanentnih magneta s geometrijskim parametrima koji se nadalje koriste u formiranju modela priloženim u Tablici 1.

Analitički model polja temelji se na dvodimenzijskom presjeku elektromotora u radijalno-aksijalnoj ravnini, što vrijedi i za numerički model. Potrebno je pomoću asortimana geometrijskih likova i linija konstruirati pojednostavljen model presjeka koji se sastoji od glavnih komponenti: ploče rotora, magneta, jezgre statora s papučom i namotaja zavojnica oko jezgri. Pomoću vrijednosti priloženih u Tablici 1. definirani su osnovni radijalni i aksijalni dimenzijski parametri pomoću kojih se određuje položaj komponenti u koordinatnom sustavu. U ovom dijelu postaviti će se dva modela: presjek elektromotora s utorom i bez utora na statoru.

Može se započeti stvaranjem geometrijskog oblika pravokutnika koji duljinom i širinom odgovara dimenzijama ploče rotora. Postavljen je na odgovarajući položaj prema vrijednostima u Tablici 1. te je simetrično s obzirom na os simetrije motora postavljen identičan pravokutnik (druga ploča rotora). Na pločama se nalaze permanentni magneti koji se modeliraju postavljanjem identičnih pravokutnih objekata uz površinu ploče. Model je koncipiran tako da započinje na polovici magneta, te završava na drugoj polovici istog polariteta (u svrhu zatvaranja kruga). Zadani tip elektromotora sadrži 10 magneta te se stoga prvi množi do rezultantnog broja 11 (ne 10 zbog polovice magneta). Postavlja se međusobna udaljenost objekata podjelom duljine rotora na 11 dijelova. Simetrično se postavljaju magneti na donju ploču.

Za konstrukciju segmenta jezgre iskorišteno je više geometrijskih likova spojenih u cjelinu. S obzirom da se u motoru nalazi 12 jezgri, ovaj oblik se kopira 12 puta uz međusobnu udaljenost određenu prema Tablici 1 podjelom vrijednosti duljine rotora s brojem jezgri. Također, budući da model počinje na polovici magneta, prvi je segment translatiran. Naposljetku, iako nema direktan utjecaj na rješenje, zbog potpunosti prikaza simbolički je prikazan namot zavojnica na jezgrama također prema vrijednostima definiranim u Tablici 1. Za model elektromotora bez utora na statoru, ovaj se korak preskače te model izostavlja segmente jezgre statora i namote na jezgrama.

Nakon što je geometrijski konstruiran presjek motora potrebno je svakoj stavci pripisati traženi materijal. U Tablici 2 ispod nalazi se izdvojeni tip materijala iz određenih setova pripisan definiranim elementima pomoću funkcije *Assign Material*.

Tablica 2: *Korišteni materijali za model elektromotora u Ansys Maxwell-u.*

Dio motora	Materijal	Pojedinosti materijala
Rotorska ploča	steel 1008 - *SysLibrary*	Relativna permeabilnost = 10^4
Jezgra statora	steel 1010- *SysLibrary*	Relativna permeabilnost = 10^4
Magnet -S pol	Arnold Magnetics N42SH 20C	
Magnet -J pol	Arnold Magnetics N42 20C	
Namoti zavojnice	copper- *SysLibrary*	
Okružje motora	zrak/vakuum	

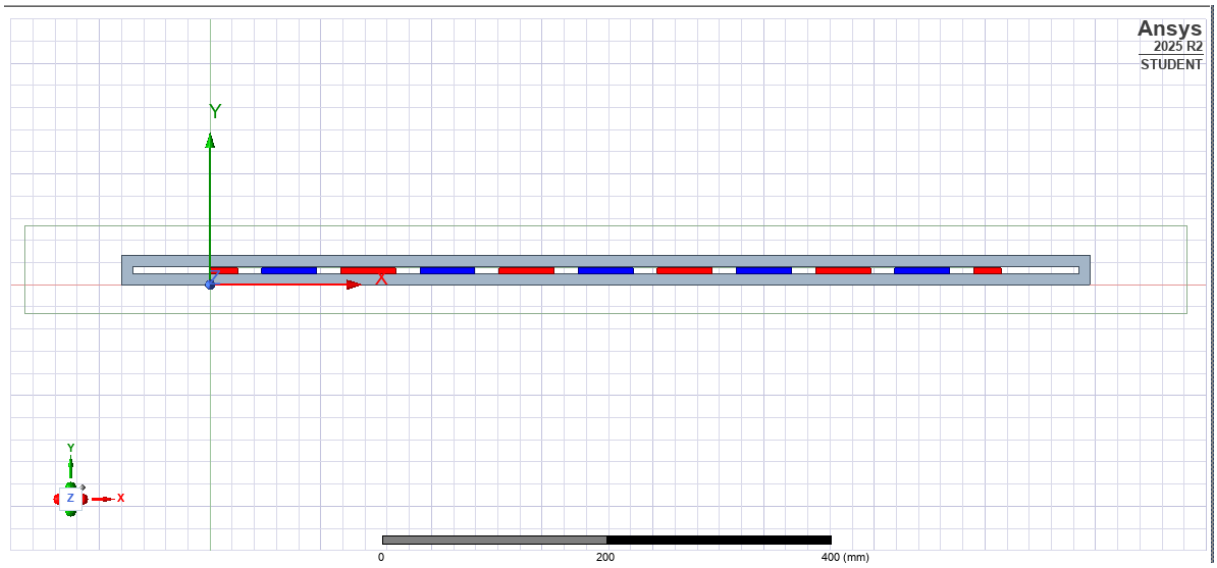
Posebno je potrebno definirati usko područje oko modela i pomoću navedene funkcije pripisati materijal kao zrak ili vakuum. Na ovaj način ograničen je prostor u kojem se rješava elektromagnetski problem.

Kao što je navedeno u Tablici 2 materijali koji čine rotor odnosno stator izmijenjeni su prema zahtjevima modela. Naime, u analitičkom proračunu pretpostavljena je beskonačna permeabilnost materijala, što se u numeričkom modelu postiže postavljanjem permeabilnosti na iznos jako velikog broja (primjerice 10^4). Također, prethodno pripisivanje svojstva vakuuma odabranom području koje sadržava model potrebno je kako bi bilo moguće postaviti rubne uvjete na rješavanje Maxwellovih jednadžbi.

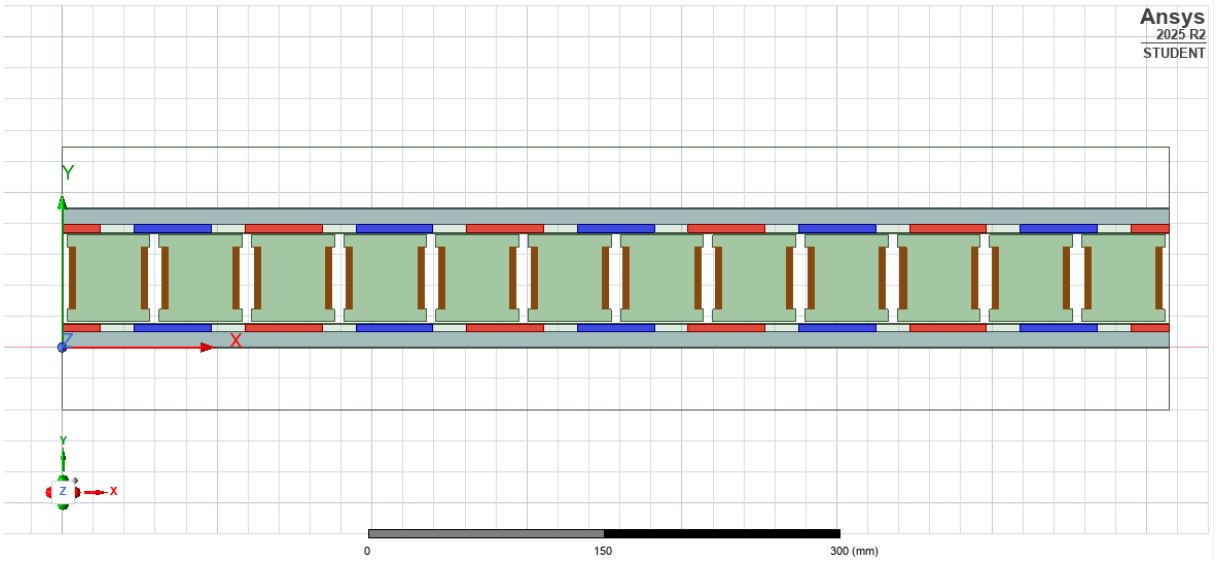
Na sva četiri ruba označenog područja pomoću funkcije *Assign Boundary* postavlja se uvjet vektorskog potencijala $A = 0$, što osigurava da se polje ne širi izvan određene domene. Kako je cilj odrediti magnetsko polje po sredini raspora, potrebno je postaviti objekt linije koja se proteže točno sredinom. Za pravilnu simulaciju također je bitno definirati *band*. *Band* je objekt koji se koristi u svrhu modeliranja relativnog gibanja (primjerice rotora i statora), a služi kao granična površina. Definira se unutarnji *band* vezan za rotirajući dio i vanjski *band* koji ostaje fiksiran. Iako je vrsta simulacije statična, korisno je definirati ovaj objekt radi jasnog određivanja prostora zračnog raspora kako bi mreža ostala pravilno formirana. Time je također povećana stabilnost rješenja što je izrazito bitno za izračun u osjetljivom području zračnog raspora.

Na Slikama 8 i 9 shematski su prikazani gotovi modeli elektromotora korišteni u numeričkoj simulaciji.

Potrebno je napomenuti da zbog određenih ograničenja na dostupan broj točaka analize u studentskoj verziji programa, rješenja generirana pomoću potpunog modela na Slici 9 nisu bila reprezentativna u uračunavanju utjecaja kompleksne geometrije. Stoga je iskorištena periodičnost strukture i simetrija konstrukcije elektromotora da se model pojednostavni i bude prikladniji za analizu s manjim brojem točaka. U ovom slučaju potrebno je izmijeniti rubne uvjete na pojednostavljeni model koji je prikazan na Slici 10. Odabire se desna granica i

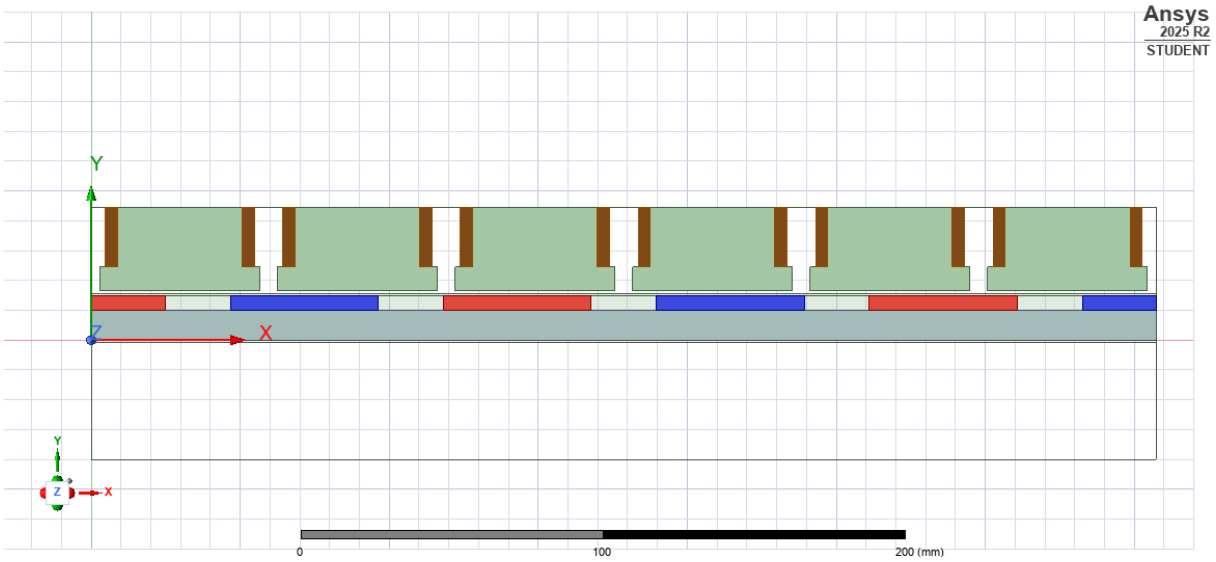


Slika 8: *Prikaz dvodimenzijskog presjeka elektromotora sa zračnim rasporom bez utora. Model za izračun čistog magnetskog doprinosa od permanentnih magneta.*



Slika 9: *Prikaz dvodimenzijskog presjeka elektromotora sa segmentiranim statorom i utorima. Model za izračun magnetskog polja u zračnom rasporu s utorima.*

pomoću funkcije programa *Assign Boundary* zadaje se uvjet *Independent* (neovisna) te na njoj program normalno računa polje. Lijeva granica proglašava se *Dependent* (ovisna) i nasljeđuje uvjete od *Independent* odnosno ovisi o desnom rubu i to očiglednom zadanom relacijom $B_{\text{dep}} = -B_{\text{ind}}$. Smjer potencijala se na rubu okreće što odgovara činjenici da ovaj model počinje južnim, a završava sjevernim polom magneta (polje se ponaša antisimetrično na rubovima). Sada se na rubu polje ponaša kao da se segment kontinuirano ponavlja, čime se postiže efekt potpunog modela. Na sredini motora, duž osi simetrije u tangencijalnom smjeru, postavljen je rubni uvjet simetrije. Programu se dodjeljuje naredba *Symmetry* = *Even* kako bi se uzelo u obzir da je geometrija motora s obje strane osi identična tj. da je s obzirom na tu os simetrija zrcalna. Time se model pojednostavljuje jer program tretira prostor iznad granice kao



Slika 10: *Prikaz dvodimenzijskog presjeka elektromotora sa segmentiranim statorom i utorima u reduciranoj verziji. Model za izračun magnetskog polja u zračnom rasporu s utorima.*

preslikan u odnosu na prostor ispod nje. Na preostalu donju granicu sredstva postavlja se uvjet vektorskog potencijala $A = 0$, što osigurava da se polje ne širi izvan određene domene.

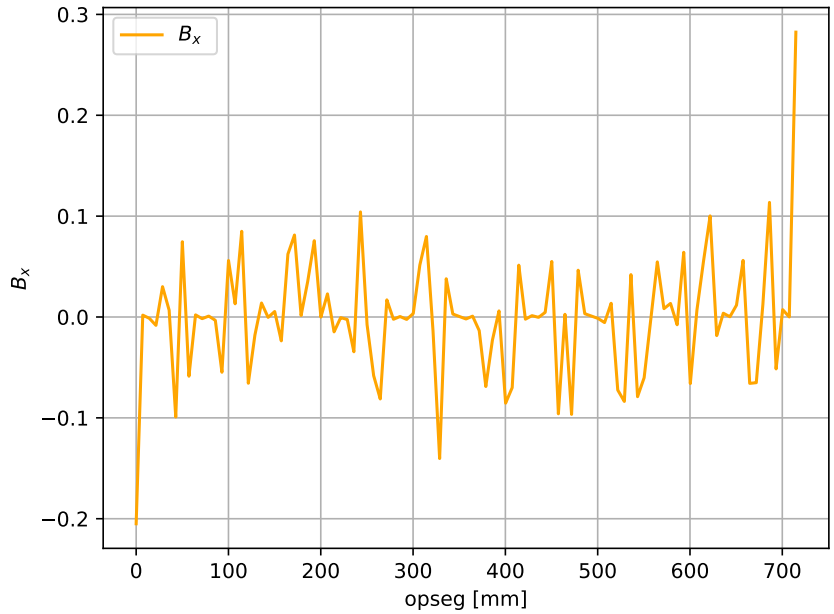
Nadalje, moguće je generirati mrežu i pokrenuti simulacije. U programu se može pod kategorijom *Results* (rezultati) dobiti izvještaj vezano za relevantne fizičke veličine (kao primjerice komponente polja) koji će biti izloženi u sljedećem poglavlju.

3 Rezultati

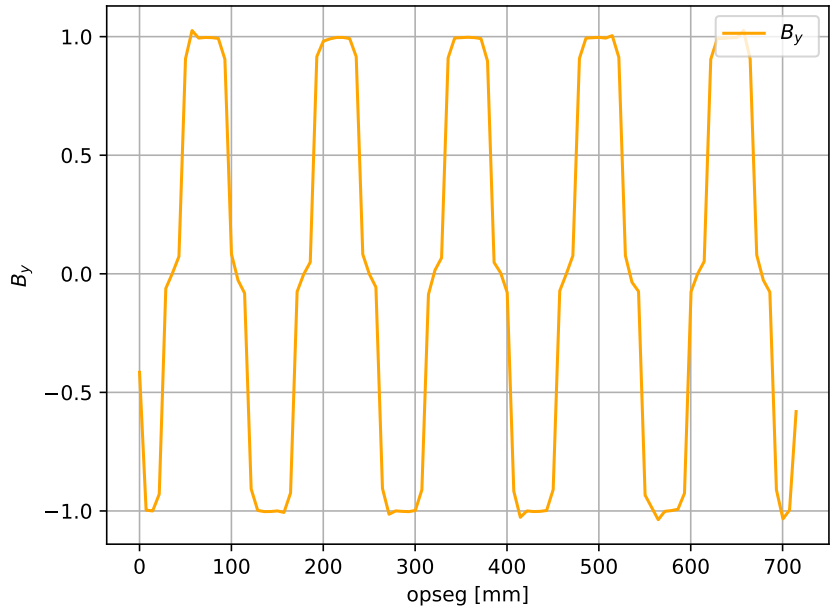
Pomoću prethodno opisanog modela izvršena je simulacija i dobiveni su sljedeći rezultati za komponente magnetske indukcije duž linije po sredini zračnog raspora.

Numerički dobiveno rješenje za promjenu tangencijalne komponente magnetske indukcije B_x duž linije opsega motora bez utora nalazi se na Slici 11. Krivulja je podosta nepravilna s blagim šumom te jako niske amplitude (± 0.14). S obzirom na to da je riječ o homogenom magnetskom polju kojeg stvaraju permanentni magneti očekivano je da tangencijalna komponenta nema izraženu periodičnost i da ne dominira vrijednošću. Na Slici 12 može se odmah uočiti znatno veća amplituda polja (± 1.0) kod aksijalne komponente. Nadalje, jasno je uočljiv periodičan uzorak sinusne prirode s "platoima" i strmim padovima vrijednosti. Vrhovi krivulje odgovaraju području točno iznad odnosno ispod magneta, dok padovi opisuju područje između njih. Uočljive su povremene nazubljenosti generalno glatke krivulje. Prema navedenim podatcima, može se potvrditi glavna pretpostavka da aksijalna komponenta polja nosi glavninu magnetskog toka u aksijalnom elektromotoru.

Oscilatorni obrazac tangencijalne komponente indukcije u rasporu s utorima posebno je

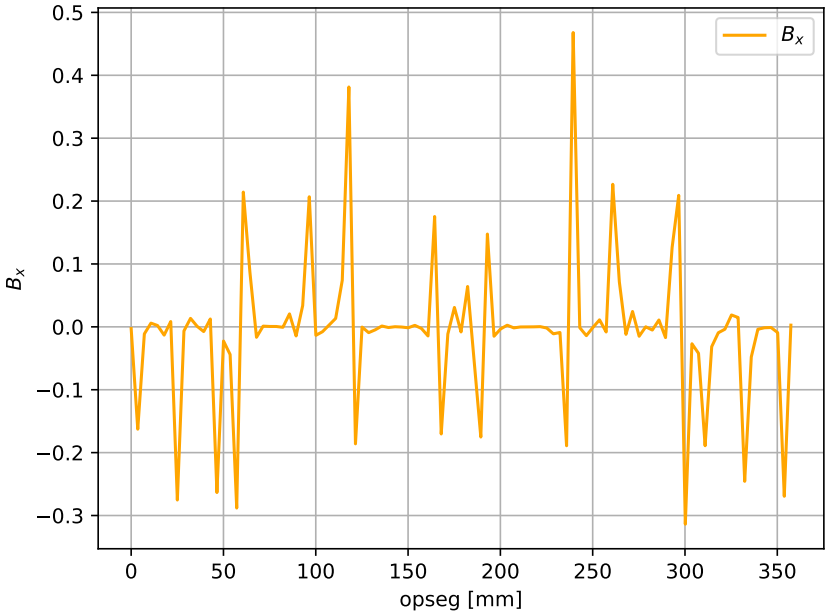


Slika 11: *Grafički prikaz numeričkog rješenja iznosa B_x duž opsega elektromotora. Model sa zračnim rasporom bez utora.*



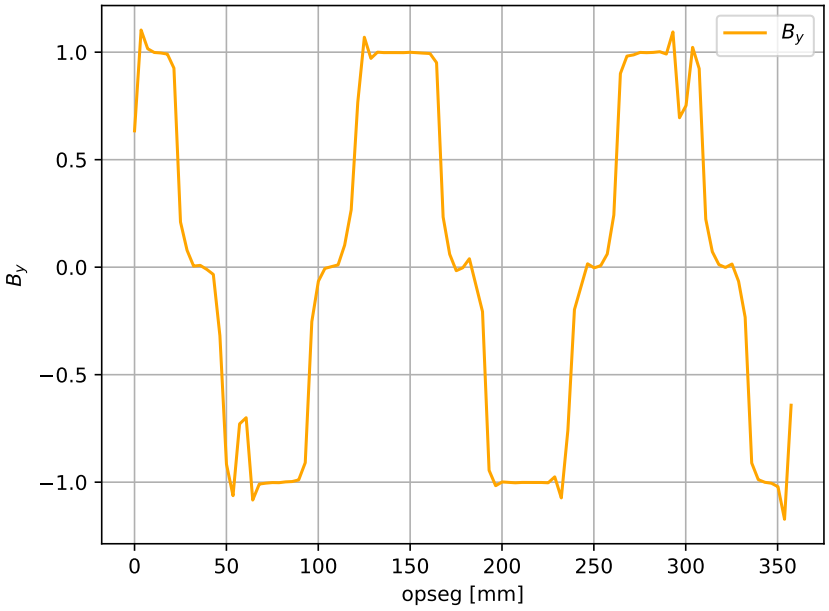
Slika 12: *Grafički prikaz numeričkog rješenja iznosa B_y duž opsega elektromotora. Model sa zračnim rasporom bez utora.*

vidljiv na Slici 13. Vidljivi su izraženi vrhovi kod područja zubaca što se slaže s teorijskim predviđanjima jer je u tim područjima tok najizraženiji zbog nagloga porasta vodljivosti. S druge strane, može se očitati naglo opadanje iznosa polja u području utora gdje se nalazi zrak, što je i očekivano jer polje nailazi na područje s medijem manje provodljivosti. Također, može se primijetiti da amplitude tangencijalne komponente postižu još uvijek male, ali ponešto veće iznose u usporedbi sa slučajem bez utora. To znači da utori induciraju lokalne promjene u distribuciji toka, što rezultira povećanjem iznosa tangencijalnih komponenti.



Slika 13: *Grafički prikaz numeričkog rješenja iznosa B_x duž opsega elektromotora. Model sa zračnim rasporom koji sadrži utore.*

U slučaju s utorima, prikazanom na Slici 14, aksijalna komponenta magnetske indukcije i dalje zadržava pretežito periodičan oblik, usporediv s rješenjem za glatki raspor. Međutim, javljaju se lokalne oscilacije i nazubljenost u neposrednoj blizini zubaca. Nazubljenost se može pripisati postojanju više harmonika koji doprinose rezultantnom obliku funkcije koja nije "čisto" sinusna ili kosinusna. Dakle, aksijalna komponenta još uvijek dominira ali postojanje utora dodaje višefrekventne harmonike.

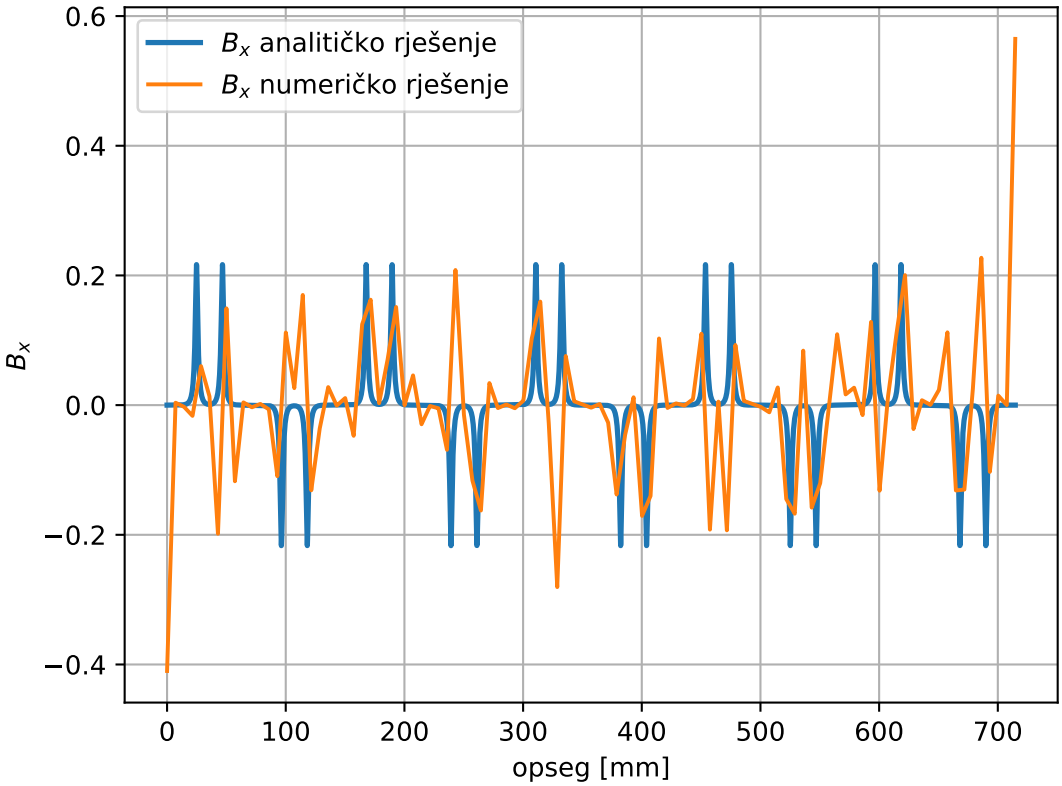


Slika 14: *Grafički prikaz numeričkog rješenja iznosa B_y duž opsega elektromotora. Model sa zračnim rasporom koji sadrži utore.*

Analitički model raspravljen u poglavlju 2 daje zatvorena rješenja za izračun indukcije

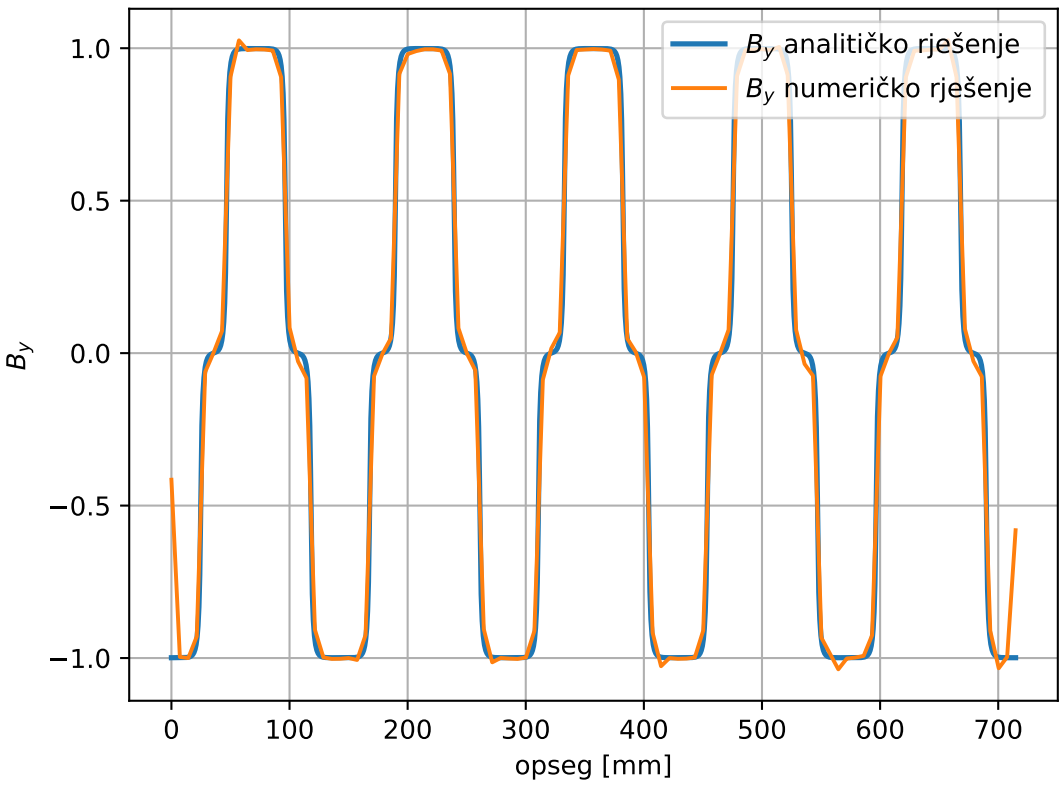
magnetskog polja u zračnom rasporu bez utora, odnosno s utorima. Da bi se ocijenila vjerodostojnost dobivenih rezultata te procijenila primjenjivost modela kao jednostavnijeg alata za simulacije i proračuna toka u motoru, potrebno je načiniti usporedbu s numeričkim modelom koji se smatra referentnim. Takva usporedba prikazana je na sljedećim slikama.

Graf na Slici 15 pokazuje inicijalno neslaganje analitičkog i numeričkog rješenja za tangencijalnu komponentu, međutim oba rješenja imaju sličan uzorak ponašanja. Razlika počiva na činjenici da B_x proizlazi iz lateralnih varijacija toka, a numerička metoda jest osjetljivija na mrežu i rubne uvjete. Bitno je napomenuti da su numerički podatci za B_x skalirani na način da su uvećani dva puta. Prema tome, analitički model pretpostavlja dvostruko veći iznos amplitude polja dok je u stvarnosti njegov utjecaj manji. S druge strane, na Slici 16, prikazana je usporedba analitičkog i numeričkog rješenja za aksijalnu komponentu u području raspora bez utora. Vidljivo je odlično slaganje ovih dvaju rješenja. Analitički model po uzoru na numerički prati glatkoću i periodičnost krivulje s kvazisinusnim oblikom koji prati raspored magneta. Može se zaključiti da je analitičko rješenje za aksijalnu komponentu vrlo dobar opis polja.



Slika 15: *Usporedba promjene obodne komponente indukcije B_x duž opsega motora dobivene numeričkim odnosno analitičkim pristupom. Model sa zračnim rasporom bez utora.*

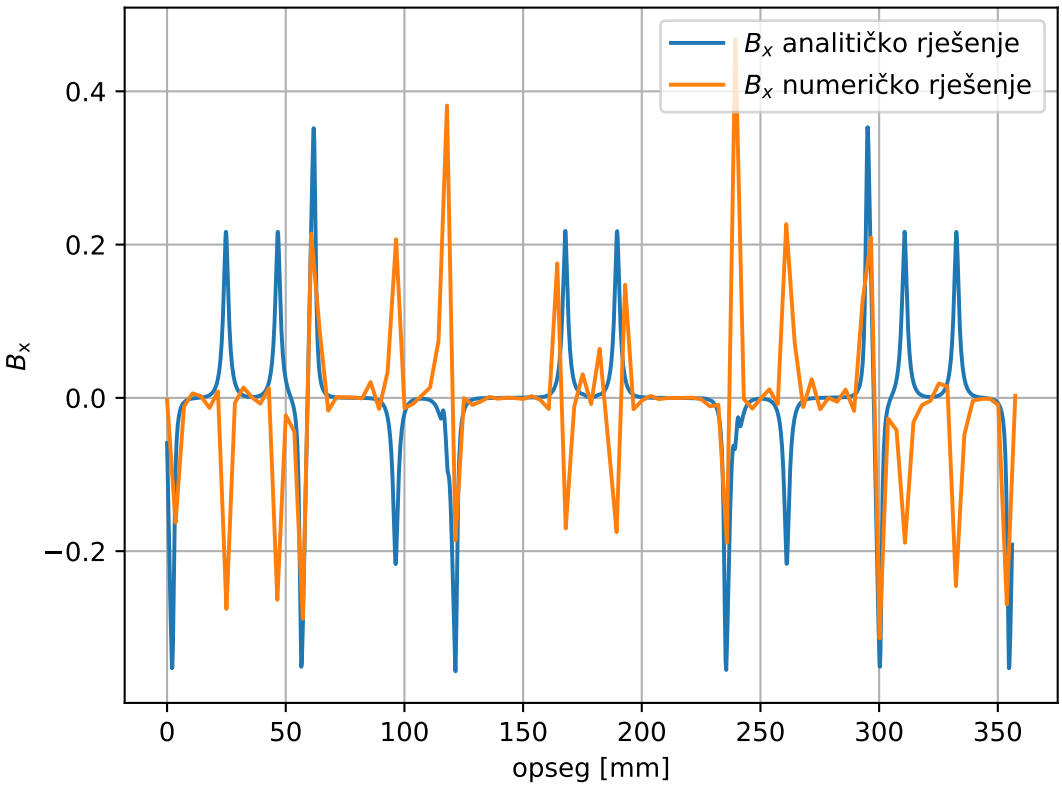
Kao što je vidljivo na Slici 17, oba rješenja tangencijalne komponente za slučaj s utorima pokazuju puno bolje slaganje u vidu amplituda. U ovom prikazu nije bilo potrebe za skaliranjem podataka. Analitički model dobro opisuje osnovnu strukturu u kontekstu izraženih vrhova kod zubaca, međutim još uvijek postoje vidljiva odstupanja od numeričkog rješenja.



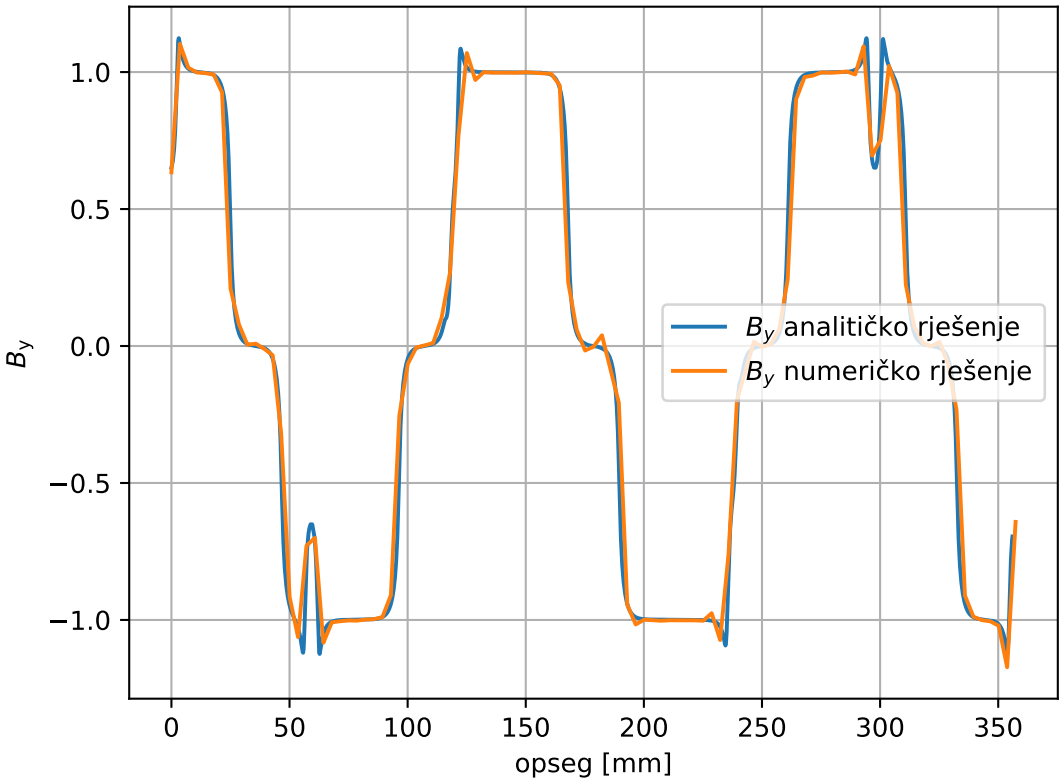
Slika 16: *Usporedba promjene aksijalne komponente indukcije B_y duž opsega motora dobivene numeričkim s onom dobivenom analitičkim pristupom. Model sa zračnim rasporom bez utora.*

Na Slici 18 analitičko i numeričko rješenje pokazuju jako dobro preklapanje iako je u model uveden efekt utora. Oba se rješenja realiziraju kao većinom glatke i periodične krivulje uz pojavu nazubljenosti (prisustvo viših harmonika) kod svakog zupca statora.

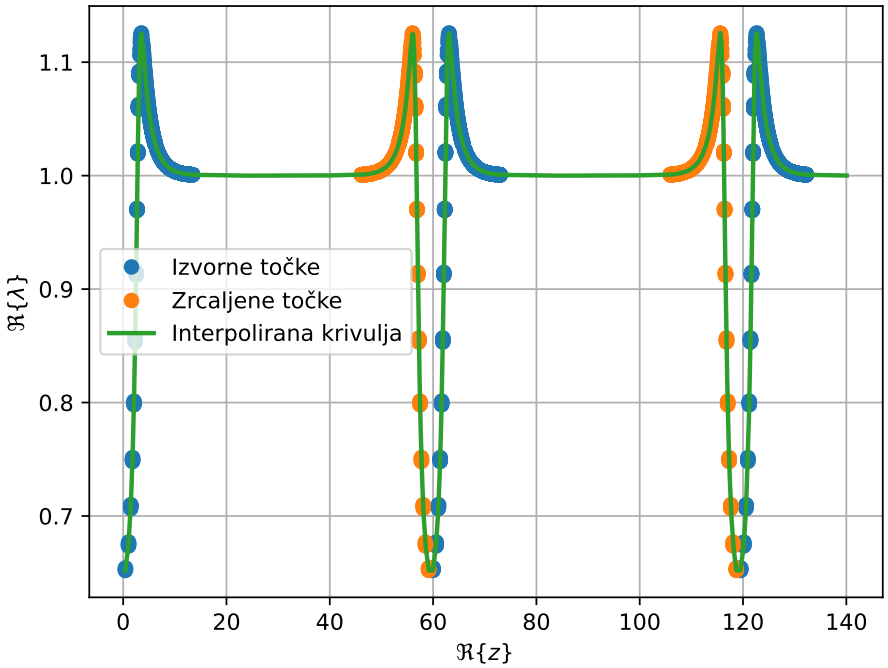
Uz usporedbu teorijskih i analitičkih vrijednosti magnetskog polja u rasporu, upravo prikazanu, također je zanimljivo proučiti ponašanje kompleksne funkcije provodljivosti izvedene pomoću analitičkog modela. Na Slikama 19 i 20 prikazana je funkcija kompleksne provodljivosti izvedena u sklopu analitičkog modela. Krivulje demonstriraju jasan uzorak ponašanja kojem se može pridodati fizički značaj. Realni dio funkcije opisuje magnitudu efektivne provodljivosti u odnosu na slučaj bez utora. Vidljivo je da funkcija ima temeljnu vrijednost ≈ 1, što odgovara homogenom rasporu. Također se može primijetiti da se na mjestima utora pojavljuju oštri vrhovi. Ponašanje funkcije odgovara lokalnoj varijaciji reluktancije. Iznad zubaca se tok lako vodi (provodljivost raste), dok iznad utora tok nailazi na zrak čime raste reluktancija a provodljivost opada. To je objašnjeno pomoću vidljivih rupa između vrhova funkcije. Imaginarni dio vezuje se uz fazni pomak toka koji utječe na porast značaja tangencijalnih komponenti polja B_x. Na Slici 20 jasno se vidi da vrijednosti osciliraju oko nule, a imaju izražene skokove u zonama s utorima. Fizička interpretacija navedenog jest da zubac statora remeti kontinuitet toka što rezultira pojavom lokalne komponente koja pomiče tok bočno. U vidu polja to se realizira kao pojava dodatnih oscilacija tangencijalne



Slika 17: *Usporedba promjene obodne komponente indukcije B_x duž opsega motora dobivene numeričkim s onom dobivenom analitičkim pristupom. Model sa zračnim rasporom koji sadrži utore.*

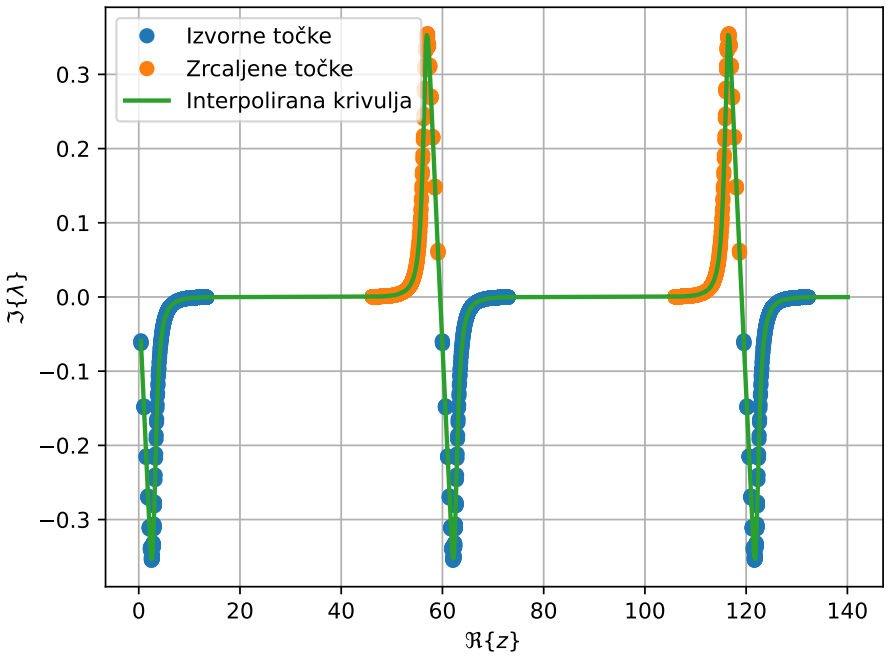


Slika 18: *Usporedba promjene aksijalne komponente indukcije B_y duž opsega motora dobivene numeričkim s onom dobivenom analitičkim pristupom. Model sa zračnim rasporom koji sadrži utore.*



Slika 19: *Grafički prikaz ponašanja realnog dijela kompleksne funkcije provodljivosti u tangencijalnom smjeru.*

komponente, pa *a posteriori* i objašnjava onako varijabilno ponašanje x-komponente polja kakvo se vidjelo na Slikama 11 i 13.



Slika 20: *Grafički prikaz ponašanja imaginarnog dijela kompleksne funkcije provodljivosti u tangencijalnom smjeru.*

4 Zaključak

U ovom radu analizirano je ponašanje magnetske indukcije u zračnom rasporu unutar aksijalnog elektromotora s permanentnim magnetima primjenom analitičkog modela i numeričke metode konačnih elemenata. Glavni je cilj predstaviti analitički model koji daje vjerodostojna zatvorena rješenja za magnetsko polje, čime se omogućuje pouzdan proračun parametara potrebnih za proučavanje i unaprijeđenje rada elektromotora. Rješenje za indukciju izloženo u ovom radu moguće je nadalje iskoristiti za proračun tokova polja u ključnim dijelovima elektromotora te uz konstrukciju adekvatne mreže reluktancija i primjenom magnetskog ekvivalentnog kruga konstruirati globalni tok kroz motor. Precizno poznavanje magnetskog polja odnosno magnetskog toka omogućuje dobiti važne veličine kao što su ukupni razvijeni moment sile, gubitci u jezgri itd.

Izložena rješenja pokazala su da analitički model vrlo precizno opisuje aksijalnu komponentu polja B_y, dok tangencijalna komponenta B_x ostaje osjetljivija na utore i dosta ovisi o detaljima geometrije. Usporedbom numeričkih i analitičkih rješenja pokazalo se dobro slaganje u oba slučaja (sa i bez utora), pri čemu se kod modela s utorima uočava pojava drugih harmonika i lokalnih vrhova koje oba modela prepoznaju. Upravo na temelju ovog možemo zaključiti da predstavljena analitička metoda modeliranja kompleksne provodljivosti pomoću egzaktnog rješenja Maxwellovih jednadžbi za slučaj ravnog statora, te konformno preslikavanje geometrije statora s utorima na takva rješenja uspješno opisuje efekt postojanja utora i da ju je moguće koristiti kao zamjenu za proračune u odnosu na računalno zahtjevne numeričke simulacije.

Sažeto, glavna prednost analitičkog modela temelji se na jednostavnosti u vidu zatvorenog rješenja i mogućnosti brze evaluacije različitih konfiguracija, dok su nedostatci vezani uz ponešto manju preciznost kod proračuna tangencijalnih komponenti i složenijih geometrija. Numeričke simulacije, iako sporije i memorijski zahtjevnije, još uvijek su nužna potpora za potvrdu i služe kao referenca za točan opis globalnog toka kroz cijeli motor.

Analitički i numerički model izloženi u ovom radu moguće je nadalje proširiti kako bi se opisali dodatni prisutni efekti i pojave. Primjerice, moguće je modelirati utjecaj struja u namotajima zavojnica na jezgrama statora čime bi se rad nadogradio i dodatno približio stvarnim radnim uvjetima elektromotora. Nagli tehnološki zamah u razvoju aksijalnih motora svakako otvara prostor za proširenje i primjenu ovakvog rezultata u budućnosti.

5 Literatura

[1] Toliyat, H.A., Kliman, G.B. (2018) *Handbook of Electric Motors*. Boca Raton: CRC Press.

[2] Gieras, J.F., Wang, R.-J., Kamper, M.J. (2008) *Axial Flux Permanent Magnet Brushless Machines*. New York: Springer.

[3] Zhao, J., Liu, X., Wang, S. et al. *Review of Design and Control Optimization of Axial Flux PMSM in Renewable-energy Applications.* Chin. J. Mech. Eng. 36, 45 (2023). https://doi.org/10.1186/s10033-023-00868-8

[4] Scott D. Sudhoff, "*Magnetics and Magnetic Equivalent Circuits*", in *Power Magnetic Devices: A Multi-Objective Design Approach* , IEEE, 2014, pp.45-112, doi: 10.1002/9781118824603.ch02.

[5] Yang, Y.P.; Shih, G.Y. *Optimal Design of an Axial-Flux Permanent-Magnet Motor for an Electric Vehicle Based on Driving Scenarios*. Energies 2016, 9, 285. https://doi.org/10.3390/en9040285

[6] S. Amin, S. Khan, S. S. Hussain Bukhari, "*A Comprehensive Review on Axial Flux Machines and Its Applications*," 2019 2nd International Conference on Computing, Mathematics and Engineering Technologies (iCoMET), Sukkur, Pakistan, 2019, pp. 1-7, doi: 10.1109/ICOMET.2019.8673422.

[7] Mohammad, Khalid, Jaber, Aqeel. (2022). *Comparison of electric motors used in electric vehicle propulsion system.* Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. 27. 11-19. 10.11591/ijeecs.v27.i1.pp11-19.

[8] F. Caricchi, F. Crescimbini, E. Fedeli, G. Noioa, "*Design and construction of a wheel-directly-coupled axial-flux PM motor prototype for EVs*," Proceedings of 1994 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Denver, CO, USA, 1994, pp. 254-261 vol.1, doi: 10.1109/IAS.1994.377477.

[9] C. Jenkins et al., "*Innovations in Axial Flux Permanent Magnet Motor Thermal Management for High Power Density Applications*," in IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 9, no. 3, pp. 4380-4405, Sept. 2023, doi: 10.1109/TTE.2023.3242698.

[10] Li, D.; Feng, G.; Li, W.; Zhang, B.; Zhang, J. *Effect of Stator Slots on Electromagnetic Performance of a High-Voltage Line-Start Permanent Magnet Synchronous Motor.* Energies 2022, 15, 3358. https://doi.org/10.3390/en15093358

[11] *Slotted vs Slotless Motors*, Technical Papers, Celera motion. https://www.celeramotion.com/frameless-motors/support/technical-papers/slotless-vs-slotted-motors/ (22.09.2025.)

[12] A. Creosteanu, G. Gavrila, L. Creosteanu, "*Comparison between an analytical method and two numerical methods on a given electrostatic potential determination problem*," 2012 15 International Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics, Toulouse, France, 2012, pp. 1-6, doi: 10.1109/ANTEM.2012.6262310.

[13] T. J. Woolmer, M. D. McCulloch, "*Analysis of the Yokeless And Segmented Armature Machine*," 2007 IEEE International Electric Machines & Drives Conference, Antalya, Turkey, 2007, pp. 704-708, doi: 10.1109/IEMDC.2007.382753.

[14] C. C. Chan, "*Axial-Field Electrical Machines - Design and Applications*," in IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. EC-2, no. 2, pp. 294-300, June 1987, doi: 10.1109/TEC.1987.4765844.

[15] Drexler, D., Kampker, A., Born, H. et al. *Advances in electric motors: a review and benchmarking of product design and manufacturing technologies.* Elektrotech. Inftech. 142, 312–345 (2025). https://doi.org/10.1007/s00502-025-01331-3

[16] Effect of Different Cutting Techniques on Magnetic Properties of Grain Oriented Steel Sheets and Axial Flux Machines - Scientific Figure on ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Yokeless-and-segmented-armature-YASA-double-rotor-axial-flux-machine_fig4_338005752 (27.08.2025.)

[17] A Review of Axial-Flux Permanent-Magnet Motors: Topological Structures, Design, Optimization and Control Techniques - Scientific Figure on ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/The-YASA-type-AFPM-motors-a-exploded-view-Adapted-with-permission-from-Ref-38_fig5_366101695 (27.08.2025.)

[18] A. Hemeida, P. Sergeant, "*Analytical Modeling of Surface PMSM Using a Combined Solution of Maxwell–s Equations and Magnetic Equivalent Circuit*," in IEEE Transactions on Magnetics, vol. 50, no. 12, pp. 1-13, Dec. 2014, Art no. 7027913, doi: 10.1109/TMAG.2014.2330801.

[19] Z. Q. Zhu, D. Howe, E. Bolte, B. Ackermann, "*Instantaneous magnetic field distribution in brushless permanent magnet DC motors. I. Open-circuit field*," in IEEE Transactions on Magnetics, vol. 29, no. 1, pp. 124-135, Jan. 1993, doi: 10.1109/20.195557.

[20] D. Zarko, D. Ban, T. A. Lipo, "*Analytical calculation of magnetic field distribution in the slotted air gap of a surface permanent-magnet motor using complex relative air-gap*

permeance," in IEEE Transactions on Magnetics, vol. 42, no. 7, pp. 1828-1837, July 2006, doi: 10.1109/TMAG.2006.874594.

[21] Gibbs, W.J. (1958) *Conformal transformations in Electrical Engineering.* Pp. vii. 219. Chapman & Hall: London.

[22] Griffiths, D. J. (2017). *Introduction to Electrodynamics* (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

[23] *Analysis and Design of an Axial Flux Permanent Magnet Motor for in-Wheel System Using a Novel Analytical Method Combined With a Numerical Method* -Scientific Figure on ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Slot-opening-of-the-AFPM-machine-a-in-the-z-plane-b-in-the-w-plane-c-in-the_fig6_346854548 (29.08.2025.)

[24] G. P. Nikishkov: *Introduction to the Finite Element Method* 2004 Lecture Notes. University of Aizu, Aizu-Wakamatsu 965-8580, Japan

A Programski kod za simulacije

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.interpolate import interp1d

#ulazni parametri
#omjer kutnog raspona
#(u odnosu na korak utora) na unutarnjem radijusu
omjer_kuta_jezgre_unutarnji = 0.663085884
#-II- u odnosu na korak utora na vanjskom radijusu
omjer_kuta_jezgre_vanjski = 0.729990258
#omjer sirine papuce zuba statora
#i koraka utora na vanjskom radijusu.
omjer_kuta_papuce_unutarnji = 0.9
#-II- na unutarnjem radijusu
omjer_kuta_papuce_vanjski = 0.9
#omjer luka pola i koraka pola na vanjskom radijusu magneta
omjer_magneta_vanjski = 0.6944444444
#-II- na unutarnjem radijusu magneta
omjer_magneta_unutarnji = 0.6944444444

promjer_magneta_unutarnji = 180.0
promjer_magneta_vanjski = 275.0

Nm = 10  #broj magneta
Ns = 12  #broj jezgri statora

debljina_magneta = 5.0
air_gap = 1.5  #dimenzija raspora

#udaljenost ploce rotora i statora
g_crtica = debljina_magneta + air_gap
#prosjecan radijus rotora
radijus_rotora = (promjer_magneta_unutarnji / 2 + promjer_magneta_vanjski / 2) / 2
opseg_rotora = 2 * np.pi * radijus_rotora
sirina_magneta = (opseg_rotora / Nm) * (omjer_magneta_unutarnji + omjer_magneta_vanjski) / 2
sirina_papuce = (opseg_rotora / Ns) * (omjer_kuta_papuce_vanjski + omjer_kuta_papuce_unutarnji) / 2
b_0_crtica = opseg_rotora / Ns - sirina_papuce


#PRVI DIO-----#
#definirani koeficijenti iz rada [249]
b = (b_0_crtica / (2 * g_crtica) + np.sqrt((b_0_crtica / (2 * g_crtica)) ** 2 + 1)) ** 2
a = 1 / b

#racunanje u sredistu
target_imag_z = air_gap / 2
#postavljen pocetak u centru otvora utora
#zrcaljen preko osi -b_0_crtica / 2
#dupliciran 12 puta (12 jezgri)
target_real_z_min = -b_0_crtica / 2
#magnetski tok stabiliziran za:
target_real_z_max = sirina_papuce / 2

def calculate_z(w: np.ndarray) -> np.ndarray:
    term = np.sqrt((w - b) / (w - a))
    return g_crtica / np.pi * (
        np.log((1 + term) / (1 - term))
```

```
        - np.log((b + term) / (b - term))
        - 2 * (b - 1) / np.sqrt(b) * np.arctan(term / np.sqrt(b))
    )

def calculate_lambda(w: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return (w - 1) / (np.sqrt(w - a) * np.sqrt(w - b))

#mreza pretrazivanja re,im dijelova w
real_min, real_max = 0.0, 1200.0
imag_min, imag_max = -2.0, 600.0

#vise koraka radi optimizacije simulacije
small_step1 = 0.005
small_step2 = 0.05
medium_step = 1.0
base_large_step = 6.0

step = medium_step / 5.0

found_w = []
found_z = []
lambda_values = []


#manji korak u osjetljivijem podrucju
#(u okolini otvora utora)
real_part = real_min
while real_part <= real_max:
    if real_part < 3:
        step_size = small_step1
    elif real_part < 15:
        step_size = small_step2
    elif real_part <= 50:
        step_size = medium_step
    else:
        step_size = base_large_step + 6.0 * np.floor((real_part - 50.0) / 50.0)
    #stvaranje mreze za re, im dijelove
    real_grid, imag_grid = np.meshgrid(
        np.arange(real_part, real_part + step_size + 1e-12, step_size),
        np.arange(imag_min, imag_max + 1e-12, step_size),
        indexing="xy",
    )
    w_grid = real_grid + 1j * imag_grid
    z_grid = calculate_z(w_grid)

    #mask u rasponu za realni odnosno imaginarni dio
    #provjera uvjeta i pohrana zadovoljavajucih w,z, lambda
    z_imag_close = np.abs(np.imag(z_grid) - target_imag_z) < 1e-2
    z_real_in = (np.real(z_grid) >= target_real_z_min) & (np.real(z_grid) <= target_real_z_max)
    z_mask = z_imag_close & z_real_in
    #pohrana u polja
    if np.any(z_mask):
        vw = w_grid[z_mask]
        vz = z_grid[z_mask]
        vl = calculate_lambda(vw)
        found_w.append(vw.ravel())
        found_z.append(vz.ravel())
        lambda_values.append(vl.ravel())

```

```
    real_part += step

if len(found_w) == 0:
    raise RuntimeError("Nisu pronadene zadovoljavajuce tocke w.")

found_w = np.concatenate(found_w).astype(np.complex128)
found_z = np.concatenate(found_z).astype(np.complex128)
lambda_values = np.concatenate(lambda_values).astype(np.complex128)

#filtriranje vrijednosti lambda
real_lambda = np.real(lambda_values)
imag_lambda = np.imag(lambda_values)
valid_indices = real_lambda > 0.45

filtered_real_lambda = real_lambda[valid_indices]
filtered_imag_lambda = imag_lambda[valid_indices]
filtered_real_z = np.real(found_z[valid_indices])

#rezultati samo za jedan otvor utora
#sveukupno polje se racuna zrcaljenjem
#rezultata duz osi simetrije

#podatci se zrcale od sredista otvora utora
mirror_axis_real_z = -b_0_crtica / 2
mirrored_real_z = 2 * mirror_axis_real_z - filtered_real_z

#pohrana ponavljajucih vrijednosti duz oboda
all_real_z = []
all_lambda = []
all_mirrored_real_z = []
all_mirrored_lambda = []
all_added_real_z = []
all_added_lambda = []
all_imag_lambda = []
all_mirrored_imag_lambda = []

#kopiranje i translatacija zrcaljenih i originalnih funkcija
num_repeats = Ns #jednak broju jezgri statora
spacing = opseg_rotora / num_repeats #razmak ponavljanja
offset_shift = b_0_crtica / 2 #pocetak

#pomak grafa ulijevo
#pokriti cijeli opseg rotora-racuna se kao da ima 13 jezgri
#uzima se raspon 12 -interval od 0 do opsega rotora
for repeat_idx in range(0, num_repeats + 2):
    #pomak za svaku iteraciju
    offset = repeat_idx * spacing + offset_shift

    #original
    idx_orig = (filtered_real_z + offset >= 0) & (filtered_real_z + offset <= opseg_rotora)
    if np.any(idx_orig):
        all_real_z.append(filtered_real_z[idx_orig] + offset)
        all_lambda.append(filtered_real_lambda[idx_orig])
        all_imag_lambda.append(filtered_imag_lambda[idx_orig])

    #zrcaljene
    idx_m = (mirrored_real_z + offset >= 0) & (mirrored_real_z + offset <= opseg_rotora)
    if np.any(idx_m):
        all_mirrored_real_z.append(mirrored_real_z[idx_m] + offset)
```

```
        all_mirrored_lambda.append(filtered_real_lambda[idx_m])
        all_mirrored_imag_lambda.append(-filtered_imag_lambda[idx_m])

    x1_vals = np.arange(offset_shift + sirina_papuce / 20 * 7,
        (sirina_papuce / 20 * 13 + offset_shift) + 1e-12, sirina_papuce / 20)
    x1_vals = x1_vals + repeat_idx * spacing
    mask = (x1_vals >= 0) & (x1_vals <= opseg_rotora)
    if np.any(mask):
        all_added_real_z.append(x1_vals[mask])
        all_added_lambda.append(np.ones(np.count_nonzero(mask)))

#spajanje lista
def _concat(lst):
    return np.concatenate(lst) if len(lst) > 0 else np.array([], dtype=float)

all_real_z = _concat(all_real_z)
all_lambda = _concat(all_lambda)
all_mirrored_real_z = _concat(all_mirrored_real_z)
all_mirrored_lambda = _concat(all_mirrored_lambda)
all_added_real_z = _concat(all_added_real_z)
all_added_lambda = _concat(all_added_lambda)
all_imag_lambda = _concat(all_imag_lambda)
all_mirrored_imag_lambda = _concat(all_mirrored_imag_lambda)

combined_real_z = np.concatenate([all_real_z, all_mirrored_real_z, all_added_real_z])
combined_lambda = np.concatenate([all_lambda, all_mirrored_lambda, all_added_lambda])
sort_idx = np.argsort(combined_real_z, kind="mergesort")
sorted_real_z = combined_real_z[sort_idx]
sorted_lambda = combined_lambda[sort_idx]

#uklanjanje duplikata
unique_vals, unique_idx = np.unique(sorted_real_z, return_index=True)
unique_real_z = unique_vals
unique_lambda = sorted_lambda[unique_idx]

#parametri interpolacije
num_points = 10000
interpolated_real_z = np.linspace(np.min(unique_real_z),
                                  np.max(unique_real_z), num_points)

#linearna interpolacija
interp_fun = interp1d(unique_real_z, unique_lambda, kind="linear",
                      bounds_error=False, fill_value=np.nan)
interpolated_lambda = interp_fun(interpolated_real_z)

if np.isnan(interpolated_lambda).any():
    not_nan = ~np.isnan(interpolated_lambda)
    if np.any(not_nan):
        first_valid = np.argmax(not_nan)
        last_valid = len(interpolated_lambda) - 1 - np.argmax(not_nan[::-1])
        interpolated_lambda[:first_valid] = interpolated_lambda[first_valid]
        interpolated_lambda[last_valid+1:] = interpolated_lambda[last_valid]
        nans = np.isnan(interpolated_lambda)
        interpolated_lambda[nans] = np.interp(np.flatnonzero(nans),
            np.flatnonzero(~nans), interpolated_lambda[~nans])

#za imag(lambda)
combined_real_z_imag = np.concatenate([all_real_z, all_mirrored_real_z])
combined_imag_lambda = np.concatenate([all_imag_lambda, all_mirrored_imag_lambda])
```

```
236
237 sort_idx_im = np.argsort(combined_real_z_imag, kind="mergesort")
238 sorted_real_z_imag = combined_real_z_imag[sort_idx_im]
239 sorted_imag_lambda = combined_imag_lambda[sort_idx_im]
240
241 unique_vals_im, unique_idx_im = np.unique(sorted_real_z_imag, return_index=True)
242 unique_real_z_imag = unique_vals_im
243 unique_imag_lambda = sorted_imag_lambda[unique_idx_im]
244
245 interpolated_imag_real_z = np.linspace(np.min(unique_real_z_imag),
246              np.max(unique_real_z_imag), num_points)
247 interp_fun_im = interp1d(unique_real_z_imag, unique_imag_lambda,
248             kind="linear", bounds_error=False, fill_value=np.nan)
249 interpolated_imag_lambda = interp_fun_im(interpolated_imag_real_z)
250
251 if np.isnan(interpolated_imag_lambda).any():
252     not_nan = ~np.isnan(interpolated_imag_lambda)
253     if np.any(not_nan):
254         first_valid = np.argmax(not_nan)
255         last_valid = len(interpolated_imag_lambda) - 1 - np.argmax(not_nan[::-1])
256         interpolated_imag_lambda[:first_valid] = interpolated_imag_lambda[first_valid]
257         interpolated_imag_lambda[last_valid+1:] = interpolated_imag_lambda[last_valid]
258         nans = np.isnan(interpolated_imag_lambda)
259         interpolated_imag_lambda[nans] = np.interp(np.flatnonzero(nans),
260             np.flatnonzero(~nans), interpolated_imag_lambda[~nans])
261
262 #grafovi
263 plt.figure()
264 plt.plot(all_real_z, all_lambda, 'o', label='Izvorne tocke')
265 plt.plot(all_mirrored_real_z, all_mirrored_lambda, 'o', label='Zrcaljene tocke')
266 plt.plot(interpolated_real_z, interpolated_lambda, '-', linewidth=2,
267          label='Interpolirana krivulja')
268 plt.xlabel(r'$\Re\{z\}$')
269 plt.ylabel(r'$\Re\{\lambda\}$')
270 plt.legend()
271 plt.grid(True)
272
273 plt.figure()
274 plt.plot(all_real_z, all_imag_lambda, 'o', label='Izvorne tocke')
275 plt.plot(all_mirrored_real_z, all_mirrored_imag_lambda, 'o', label='Zrcaljene tocke')
276 plt.plot(interpolated_imag_real_z, interpolated_imag_lambda, '-', linewidth=2,
277          label='Interpolirana krivulja')
278 plt.xlabel(r'$\Re\{z\}$')
279 plt.ylabel(r'$\Im\{\lambda\}$')
280 plt.legend()
281 plt.grid(True)
282
283 #DRUGI DIO-----#
284
285 Br = 1.309  #remanencija
286 ni_0 = 4 * np.pi * 1e-7  #permeabilnost vakuuma
287 #omjer sirine magneta i koraka pola
288 alfa_pm = sirina_magneta / (opseg_rotora / Nm)
289 ni_r = 1.03466875126278  #relativna permeabilnost
290
291 Y_m = debljina_magneta
292 g = air_gap
293 Y_2 = Y_m + g
294 tau_m = opseg_rotora / Nm #korak pola magneta
```

```
#(udaljenost od jednog pola do susjednog suprotnog)

n_max = 1000 #broj iteracija
#definirana magnetizacija- neparan n
n = np.arange(1, n_max + 1, 2)
#prostorna frekvencija za svaku harmonijsku komponentu
U_n = 2 * np.pi * n / (2 * tau_m)
#Fourierovi koeficijenti za magnetizaciju
M_n = -4 * Br / (n * np.pi * ni_0) * np.sin(n * np.pi * alfa_pm / 2)

delta = ni_r * np.cosh(U_n * Y_m) * np.sinh(U_n * (Y_2 - Y_m))
+ np.cosh(U_n * (Y_2 - Y_m)) * np.sinh(U_n * Y_m)

#prostorni vektor
x = np.arange(0, 12 * tau_m + 0.1, 0.1)

#REGION I
umnozak_y = (M_n[:, None] * np.sinh(U_n[:, None] * Y_m) / delta[:, None]
        * np.cosh(U_n[:, None] * (Y_2 - (Y_m + Y_2) / 2)) * np.cos(U_n[:, None] * x[None, :]))
suma_y = np.sum(umnozak_y, axis=0)

B_y1 = ni_0 * suma_y

umnozak_x = (M_n[:, None] * np.sinh(U_n[:, None] * Y_m) / delta[:, None]
             * np.sinh(U_n[:, None] * (Y_2 - (Y_m + Y_2) / 2)) *
             np.sin(U_n[:, None] * x[None, :]))
suma_x = np.sum(umnozak_x, axis=0)
B_x1 = ni_0 * suma_x


#izvlacenje rezultata unutar raspona [0, opseg_rotora]
valid_indices = (x >= 0) & (x <= opseg_rotora)
x_valid = x[valid_indices]
B_y1_valid = B_y1[valid_indices]
B_x1_valid = B_x1[valid_indices]

#isti broj tocaka interpolacije: 10000
new_x = np.linspace(np.min(x_valid), np.max(x_valid), num_points)

#interpolacija koristeci cubic/spline metodu
interp_By = interp1d(x_valid, B_y1_valid, kind="cubic")
B_y1_interp = interp_By(new_x)

interp_Bx = interp1d(x_valid, B_x1_valid, kind="cubic")
B_x1_interp = -interp_Bx(new_x)
#suprotan preznak- osiguralo da komponenta magnetskog polja odgovara
#referentnom smjeru koristenom u Maxwellovom simulacijskom modelu

###############ANSYS DIO---BEZ UTORA
data_1 = np.loadtxt("By.txt", skiprows=7)
data_2 = np.loadtxt("Bx.txt", skiprows=7)

x_1 = data_1[:, 0]
By1 = data_1[:, 1]

x_2 = data_2[:, 0]
Bx2 = data_2[:, 1]
Bx2 = np.array(Bx2)*2

```

```
plt.figure()
plt.plot(new_x, B_y1_interp, '-', linewidth=2, label=r'$B_y$ analiticko rjesenje')
plt.plot(x_1, By1, label=r"$B_y$ numericko rjesenje")
plt.xlabel('opseg [mm]')
plt.ylabel(r'$B_{y}$')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.grid(True)

plt.figure()
plt.plot(new_x, B_x1_interp, '-', linewidth=2, label=r'$B_x$ analiticko rjesenje')
plt.plot(x_2, Bx2, label=r"$B_x$ numericko rjesenje")
plt.xlabel('opseg [mm]')
plt.ylabel(r'$B_{x}$')
plt.legend()
plt.grid(True)

#TRECI DIO-----#
#uracunavanje efekta utora statora s modelom za doprinos PM
B_krajnji_y = -B_y1_interp * interpolated_lambda + B_x1_interp * interpolated_imag_lambda
B_krajnji_x = B_x1_interp * interpolated_lambda - B_y1_interp * interpolated_imag_lambda


###############ANSYS DIO---
data_3 = np.loadtxt("By_utori.txt", skiprows=7)
data_4 = np.loadtxt("Bx_utori.txt", skiprows=7)

x_3 = data_3[:, 0]
By3 = data_3[:, 1]

x_4 = data_4[:, 0]
Bx4 = data_4[:, 1]

plt.figure()
plt.plot(new_x, B_krajnji_y, '-', label = r'$B_y$ analiticko rjesenje')
plt.plot(x_3, By3, label=r"$B_y$ numericko rjesenje")
plt.xlabel('opseg [mm]')
plt.ylabel(r'$B_{\mathrm{y}}$')
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.figure()
plt.plot(new_x, B_krajnji_x, '-', label = r'$B_x$ analiticko rjesenje')
plt.plot(x_4, Bx4, label=r"$B_x$ numericko rjesenje")
plt.xlabel('opseg [mm]')
plt.ylabel(r'$B_{\mathrm{x}}$')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.grid(True)
```